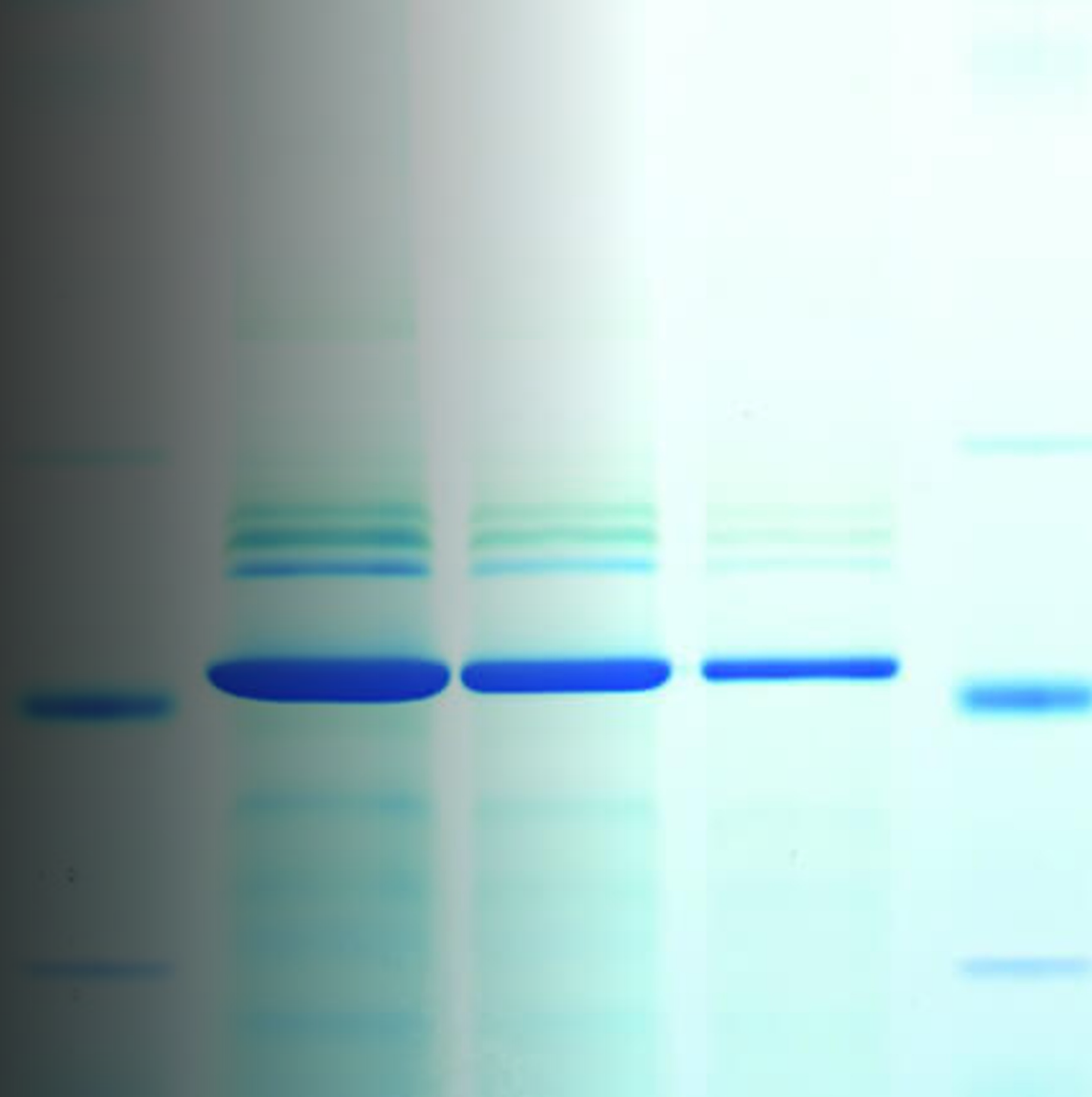




SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動

生化学実習 第3章



第3章の流れ

1日目

- ゲルを作る その1
- SDS-PAGEの原理の説明（鈴木）
- ゲルを作る その2
- 第1章の説明
- ゲルを包んで冷蔵庫に保存
- 第1章を行う

2日目

- 作ったゲルを使って電気泳動を行う
- 講義（長谷）
- 電気泳動終了
- CBB染色、写真撮影
- 解析



早速ゲルを作り始めましょう

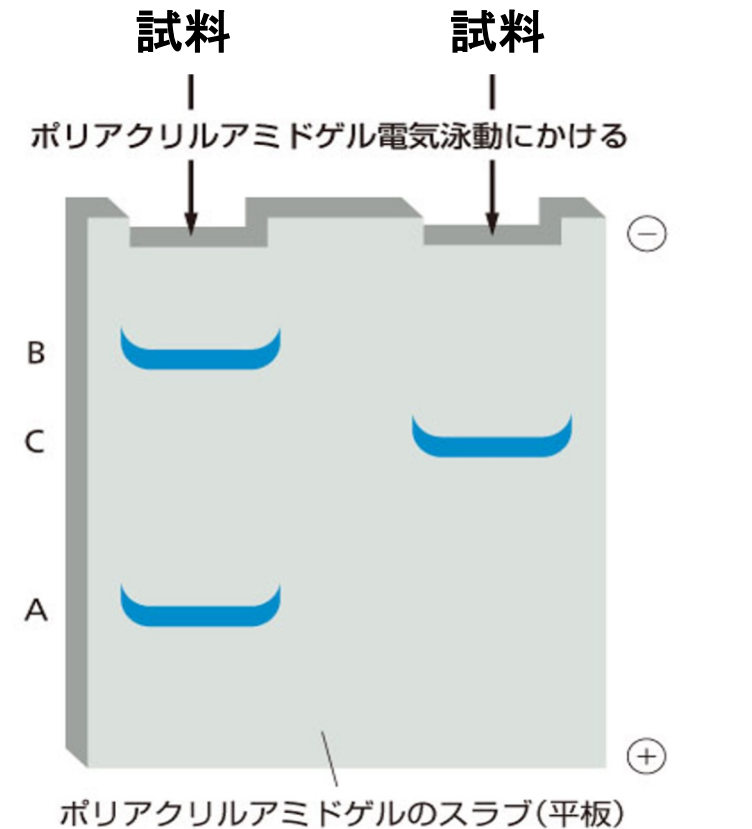
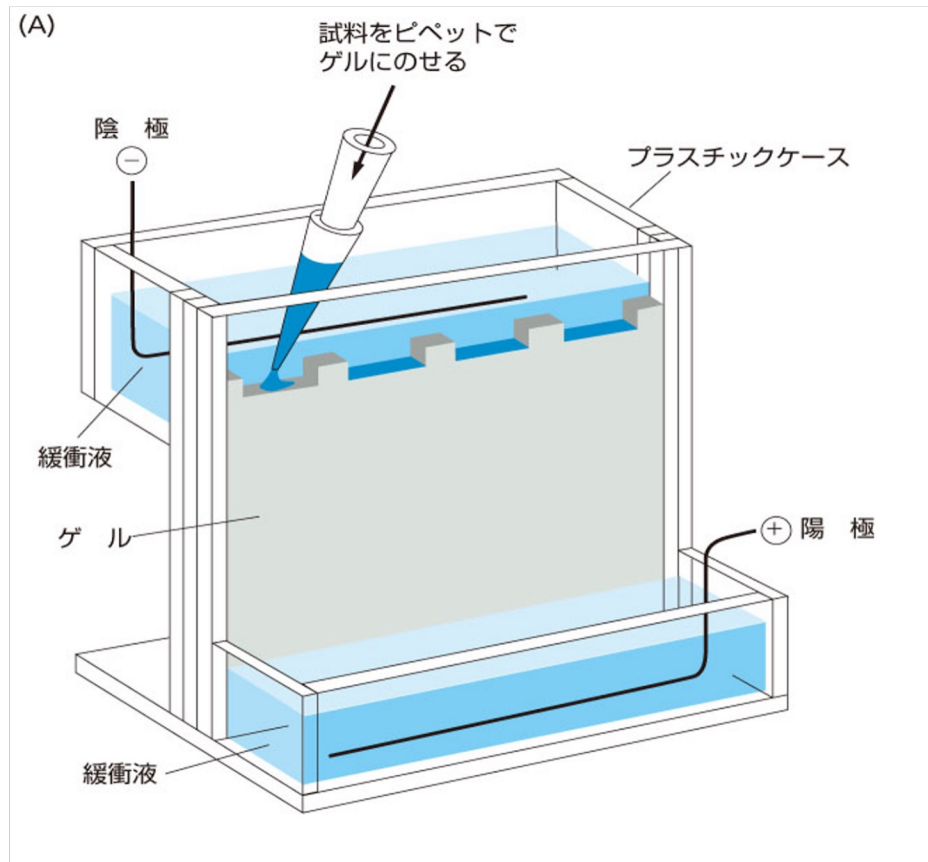
各班を2つ（2:2 or 2:3）に分けて、2枚作ってください

SDS-ポリアクリルアミド電気泳動 (SDS-PAGE)

- ・タンパク質を分子量によって分離する手法

SDS (ドデシル硫酸ナトリウム **S**odium **D**odecyl **S**ulfate)

ポリアクリルアミド電気泳動 **P**oly**A**crylamide **G**el **E**lectrophoresis



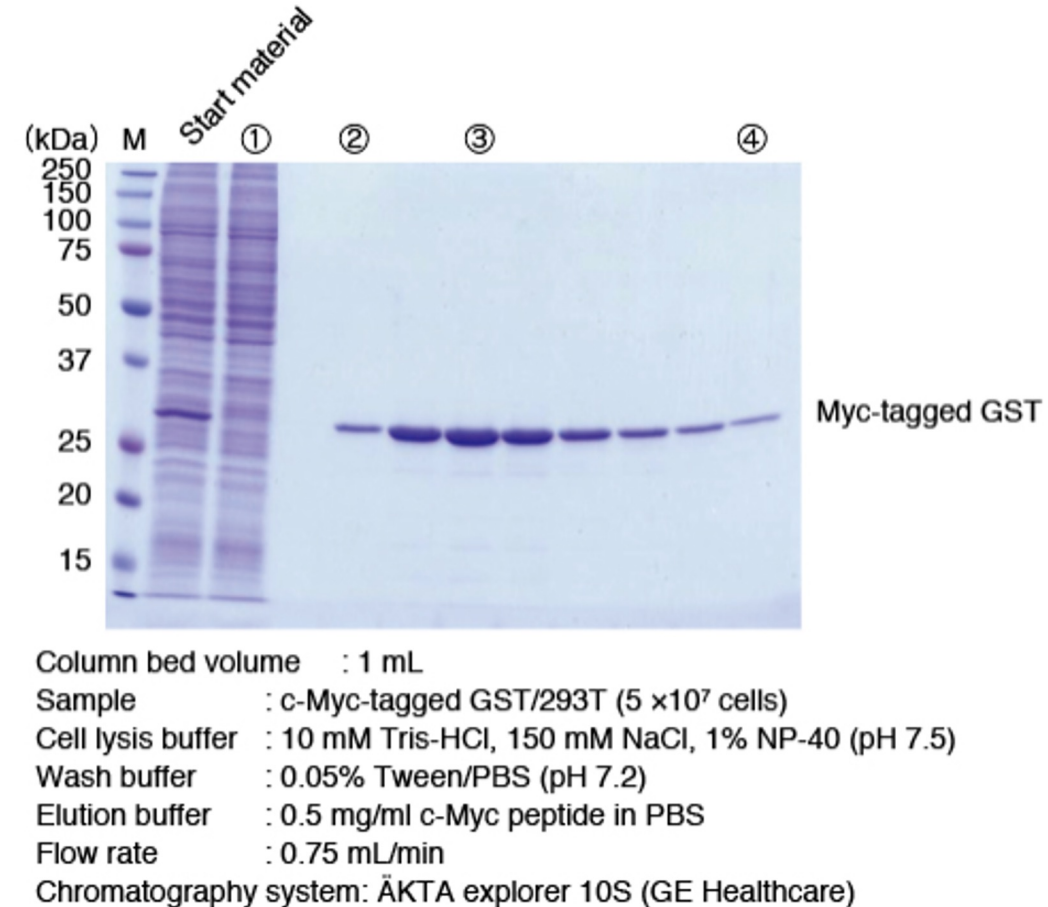
どんなときに使うか？

- タンパク質精製の確認

- (例) 大腸菌で作らせたタンパク質を単一のタンパク質にできているか確認。

- 特定のタンパク質を検出

- 細胞の全タンパク質中から、特定のタンパク質に結合する抗体を使って、目的タンパク質が含まれているかを検出
 - (例) ウイルス感染の確定



https://ruo.mbl.co.jp/bio/product/tag/pickup/tag_purification.html

SDS-PAGE原理 (p.18)

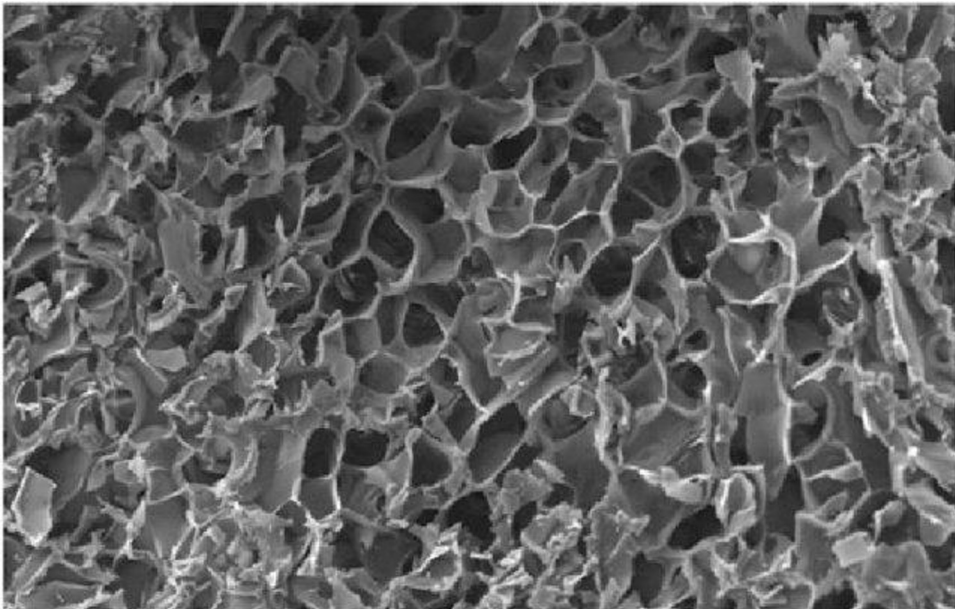
タンパク質を陰極（-）側から陽極（+）に電気泳動する。

ポイント

- ポリアクリルアミドゲルによる分子ふるい効果
- SDSによる変性、強制的に負電荷にする
- 不連続系ゲルによる濃縮

分子ふるい効果

網の目状の支持体（ポリアクリルアミドゲル）
100~200 kDa以下のタンパク質の分離に適する



Appl Biochem Biotechnol. 2013 Dec;171(7):1715-25.

イメージ

ポリアクリルアミド
ゲル

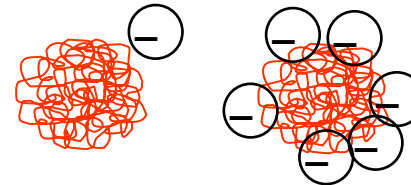
小さいものは網目を通
りやすく移動が早い

形によっては網目
を通りやすい。

遅い

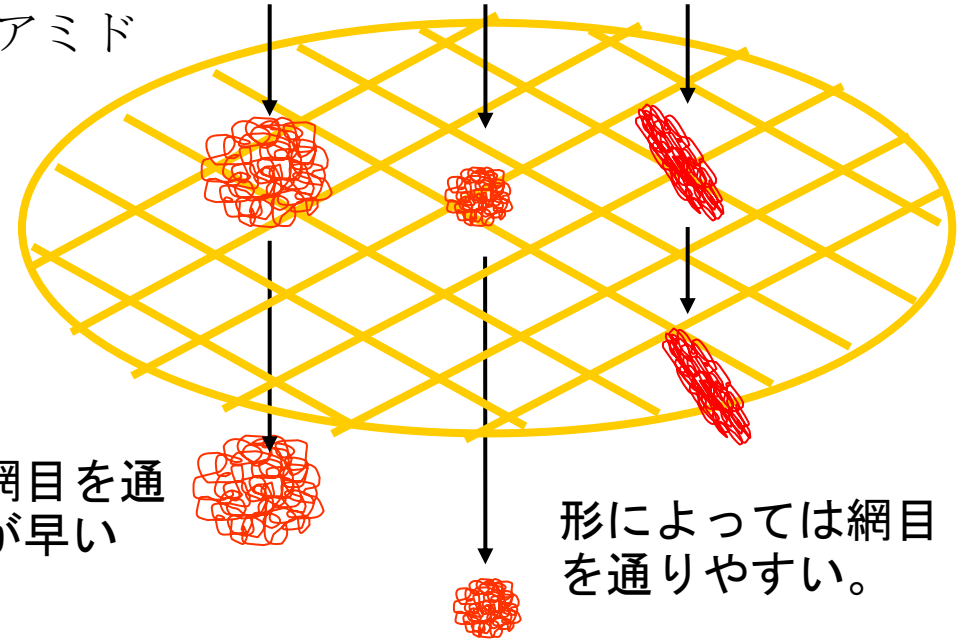
早い

電荷も大事



マイナス

プラス

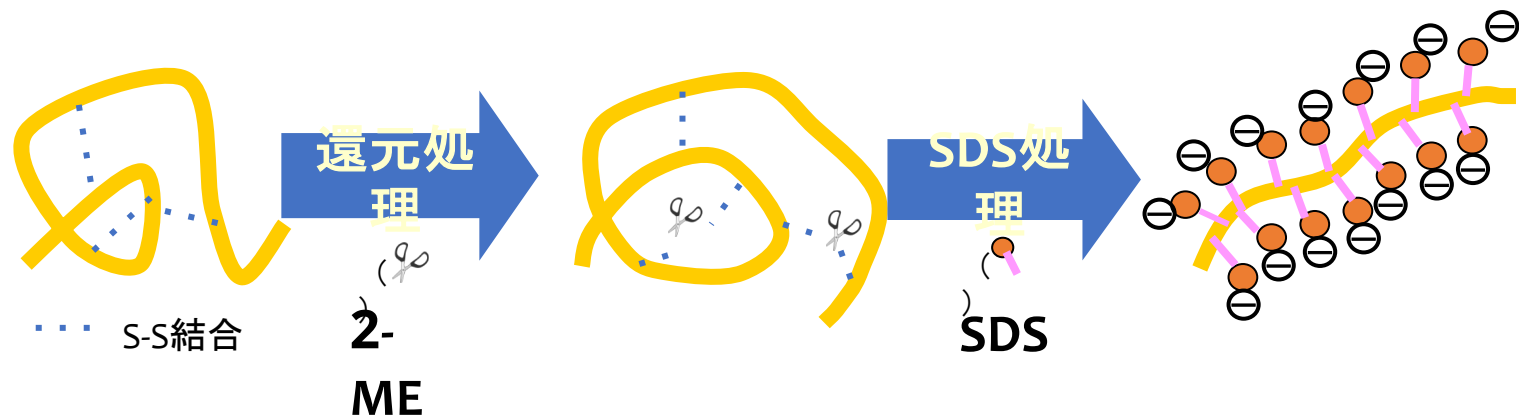
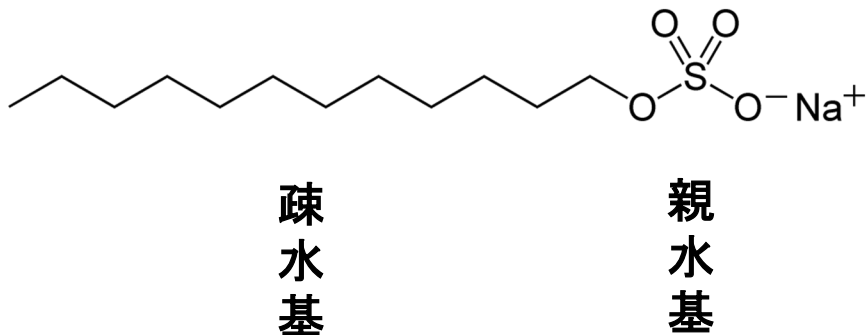


タンパク質の形と電荷を一定にすれば分子量に応じた分離ができる

SDSによる変性

SDS : $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{SO}_4^- \text{Na}^+$
陰イオン系界面活性剤

- タンパク質に結合して**負の電荷**を与える
(アミノ酸2分子当たり**SDS**1分子程度)
- タンパク質の可溶化を促進する



- ① タンパク質はジスルフィド結合で**強固な立体構造**を持つ
- ② 2-MEなどの還元剤の働きで**ジスルフィド結合を切断**
- ③ タンパク質の疎水性部分にSDSの疎水基が結合し、**鎖状のSDS-タンパク質複合体を形成**する



タンパク質本来の電荷にかかわらず**大きな負の電荷**をもつ

電荷と形が一定になる

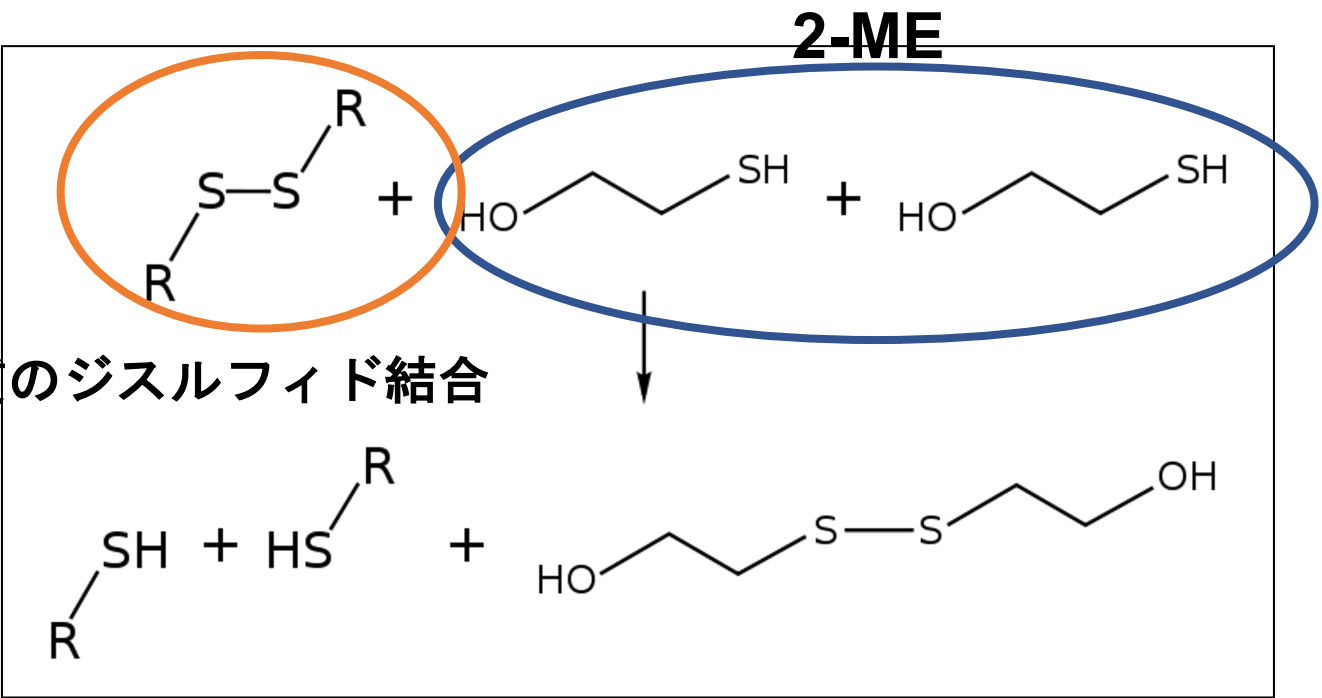
還元剤の構造

SDS-PAGEでよく使われる還元剤

2-ME : 2-Mercaptoethanol,

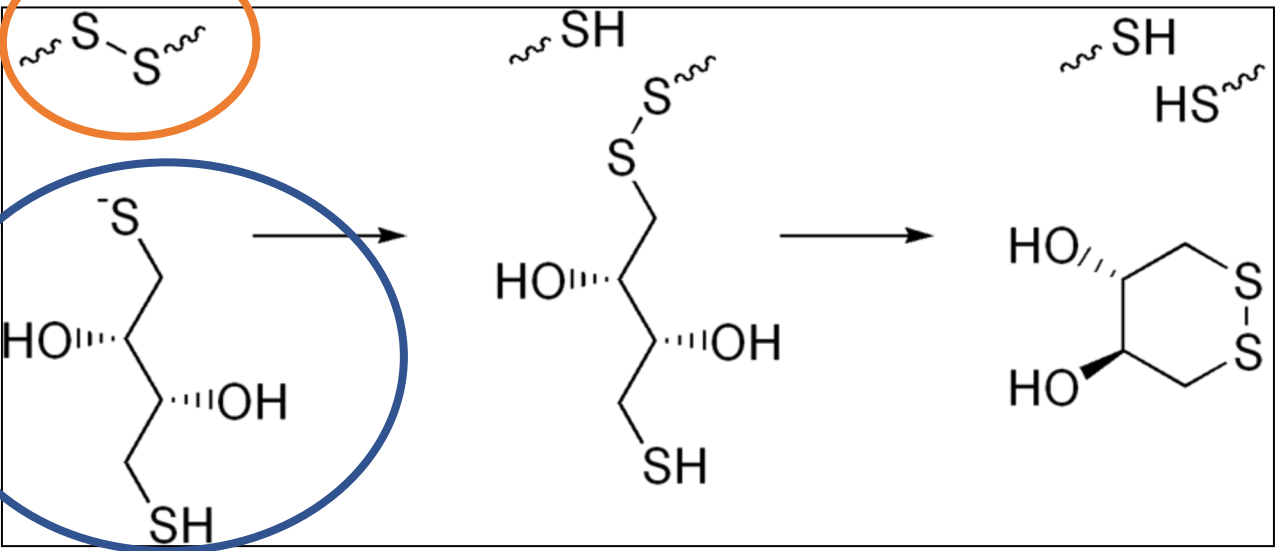
DTT:Dithiothreitol

タンパク質のジスルフィド結合



ジスルフィド結合

DTT



ポリアクリルアミドの重合 (p.20)

A溶液

- ・ アクリルアミド
- ・ N,N'-メチレンビスアクリルアミド = 架橋剤

B溶液

Tris-HCl 緩衝液 (pH8.8)

SDS

C溶液

Tris-HCl 緩衝液 (pH6.8)

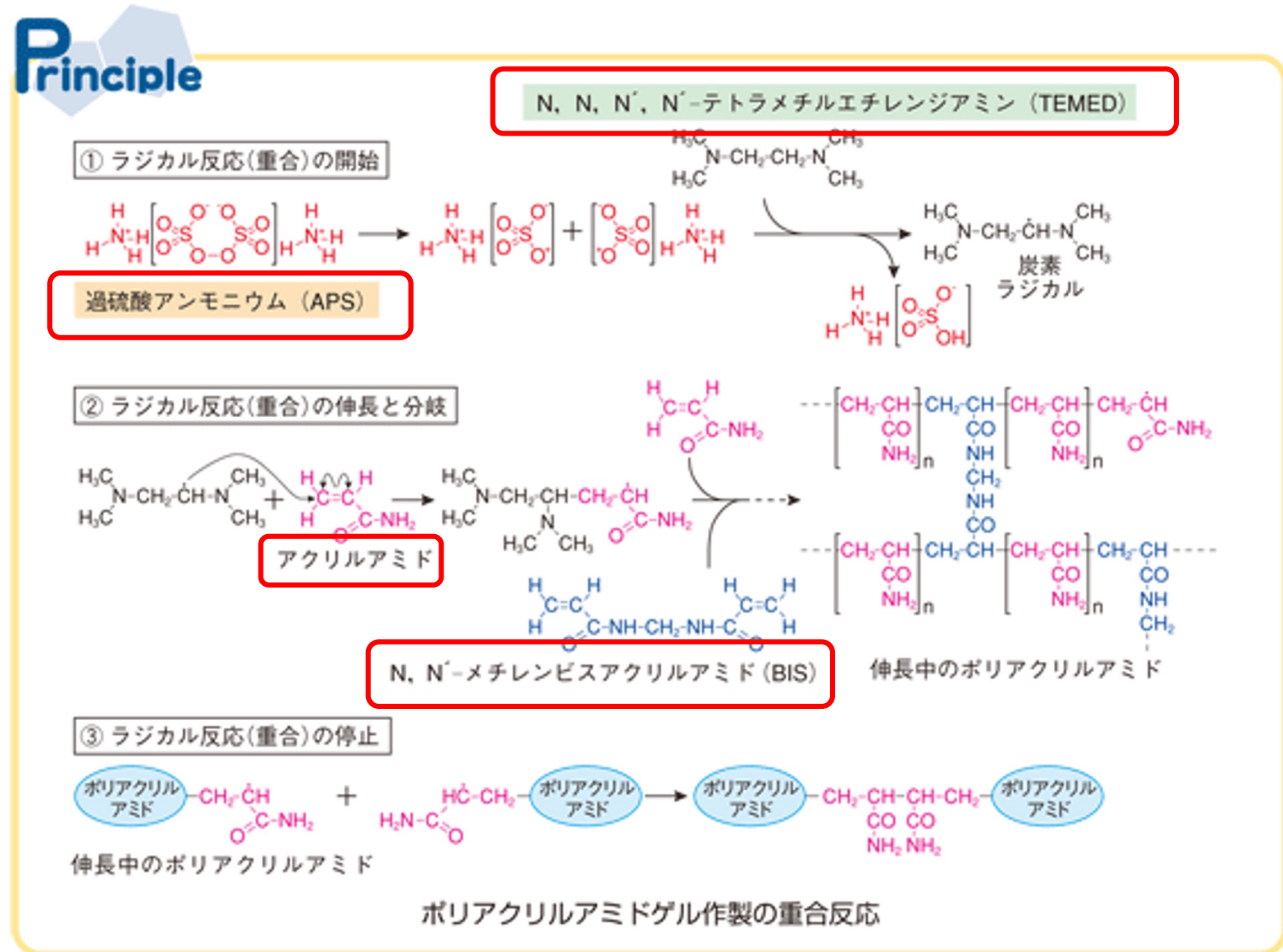
SDS

D溶液

- ・ 過硫酸アンモニウム (APS) = 重合開始剤

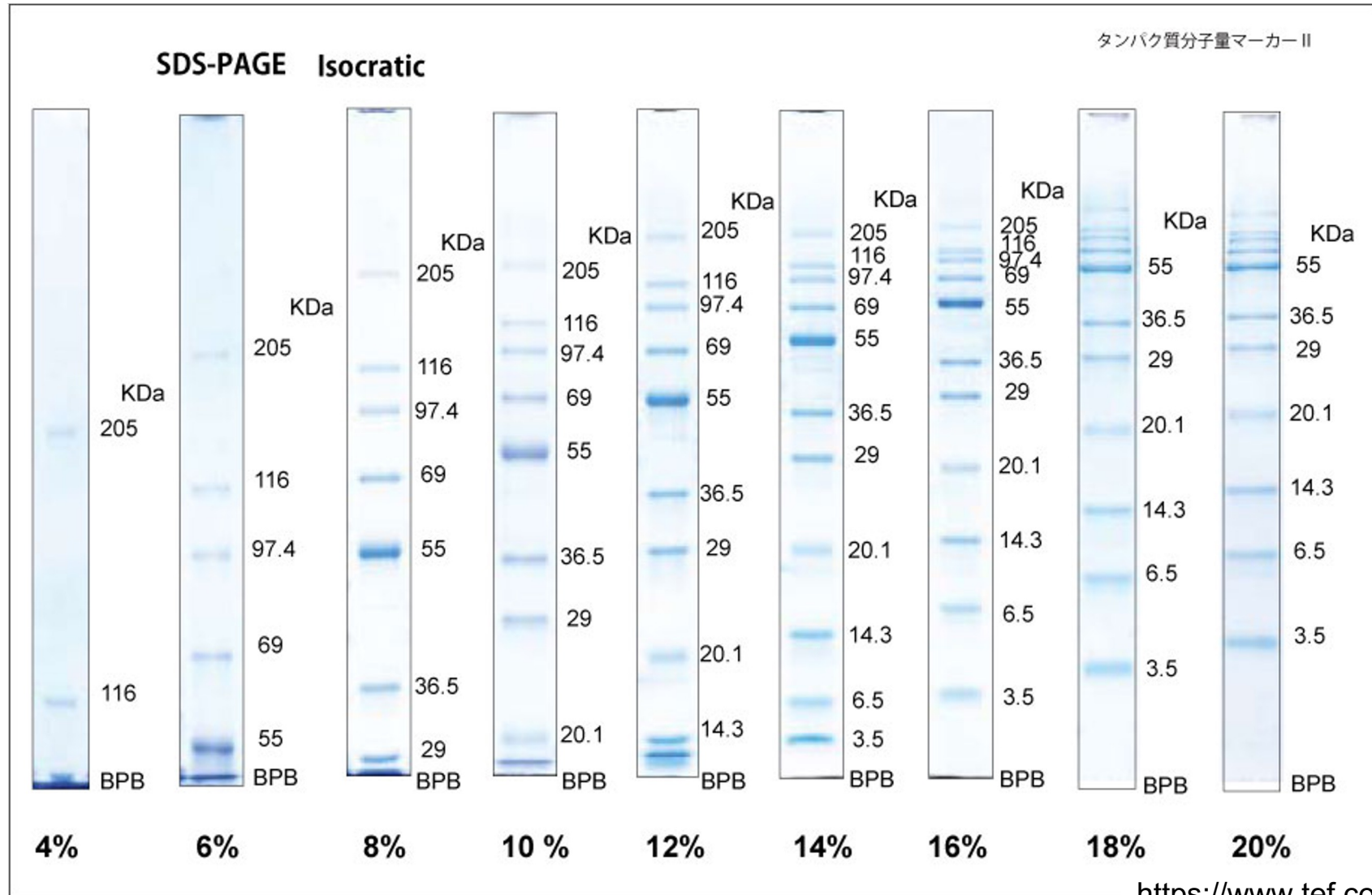
TEMED

- ・ テトラメチルエチレンジアミン (TEMED)
- = 重合促進剤・ラジカル発生剤

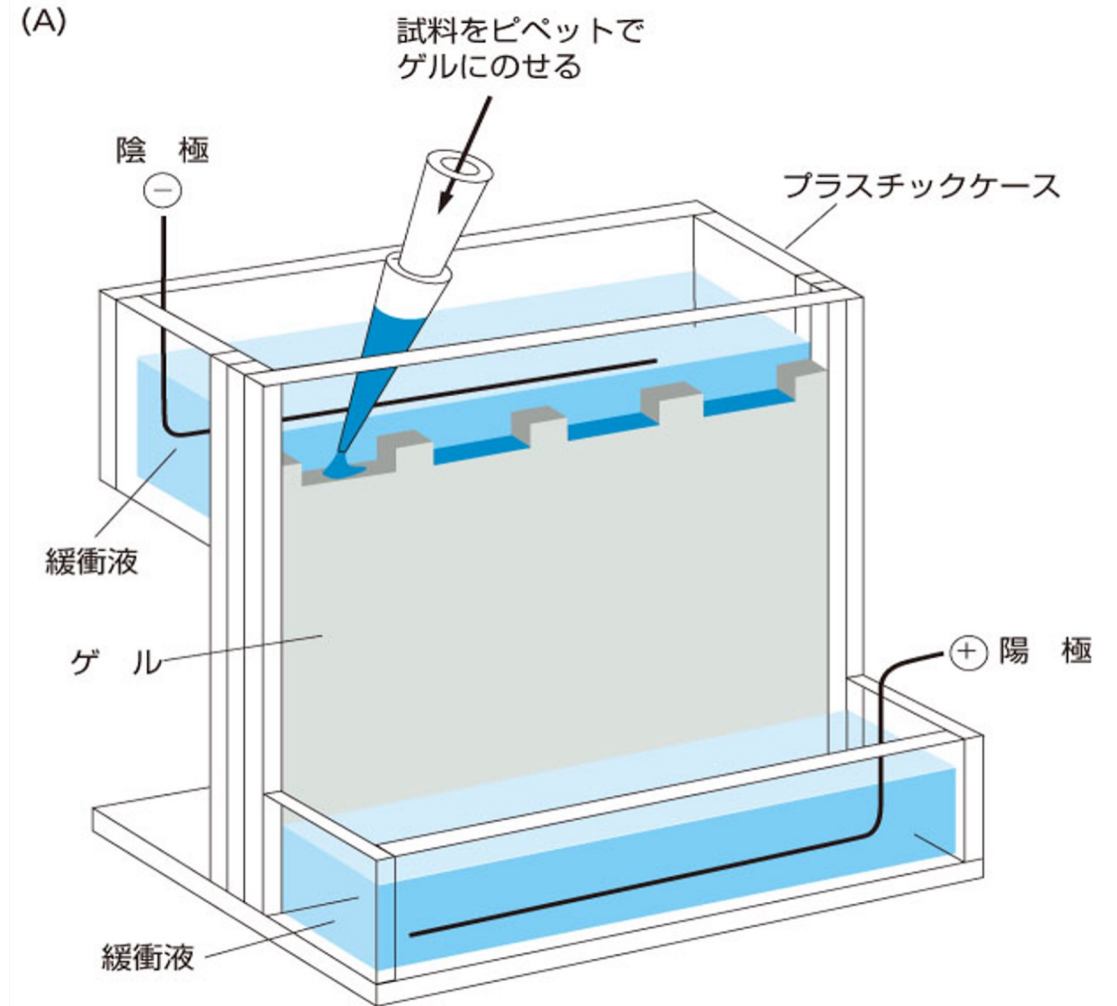
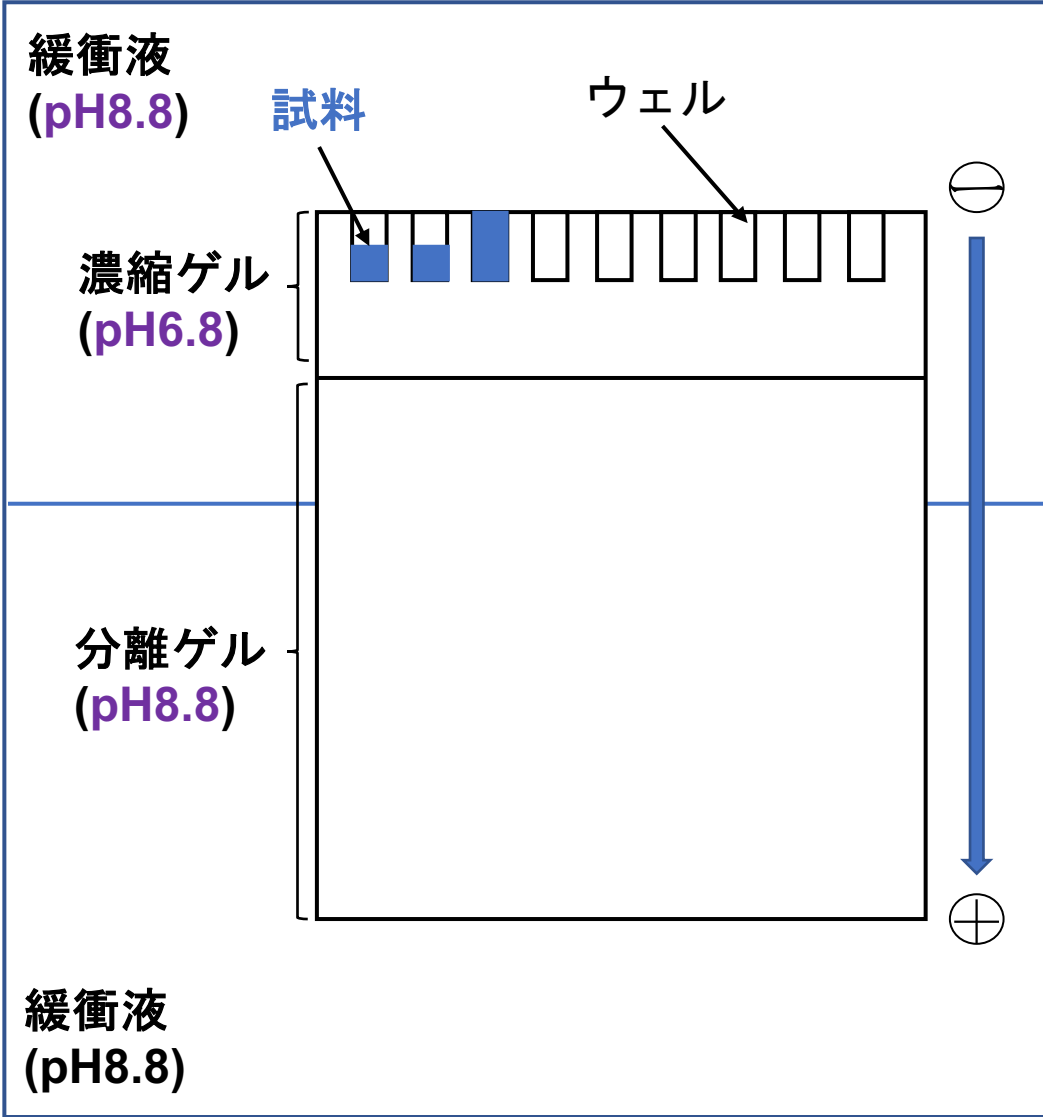


ゲル濃度と分離能

分離ゲルの濃度が**濃い** → **低分子量の分離**が良い
薄い → **高分子量の分離**が良い

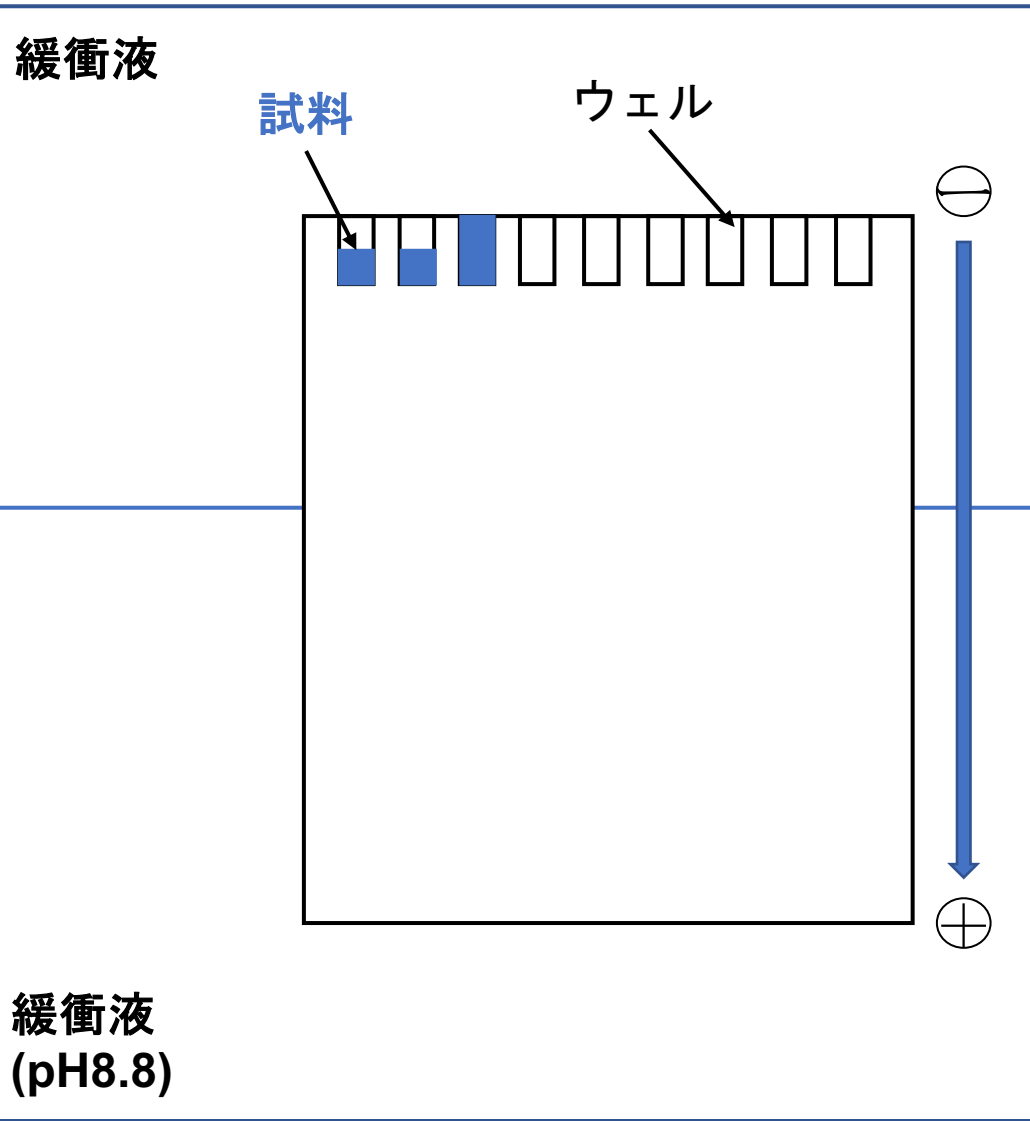


不連続系ゲルによる濃縮

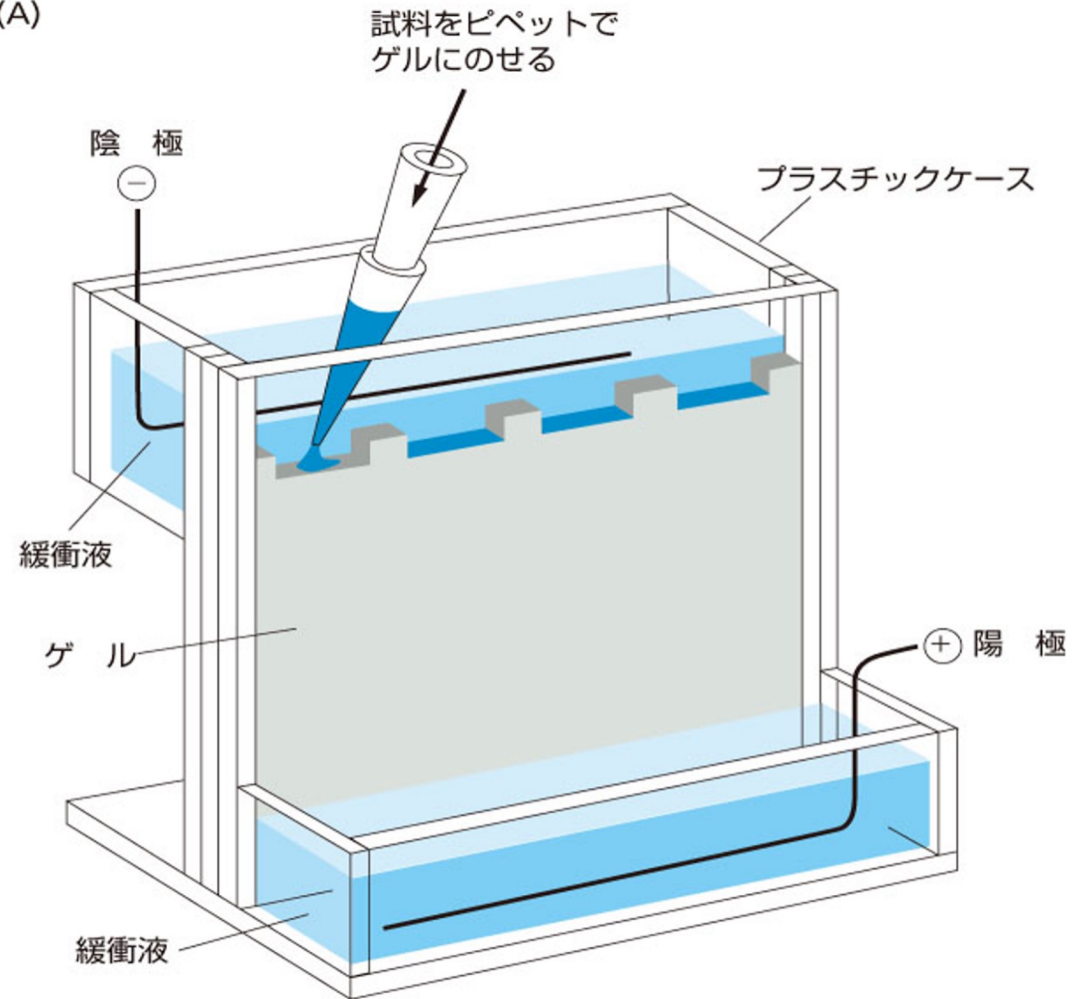


不連続系ゲルによる濃縮

均一なゲルの場合

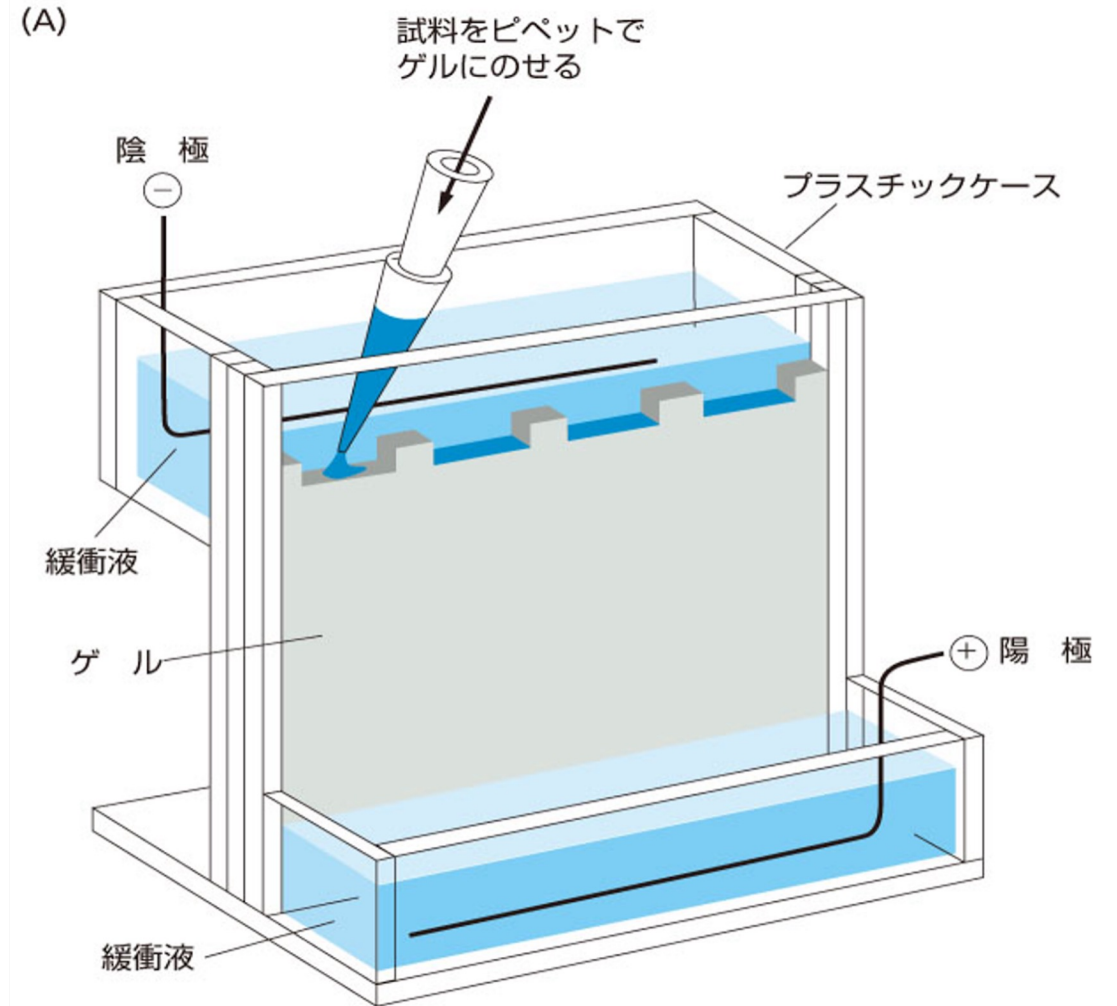
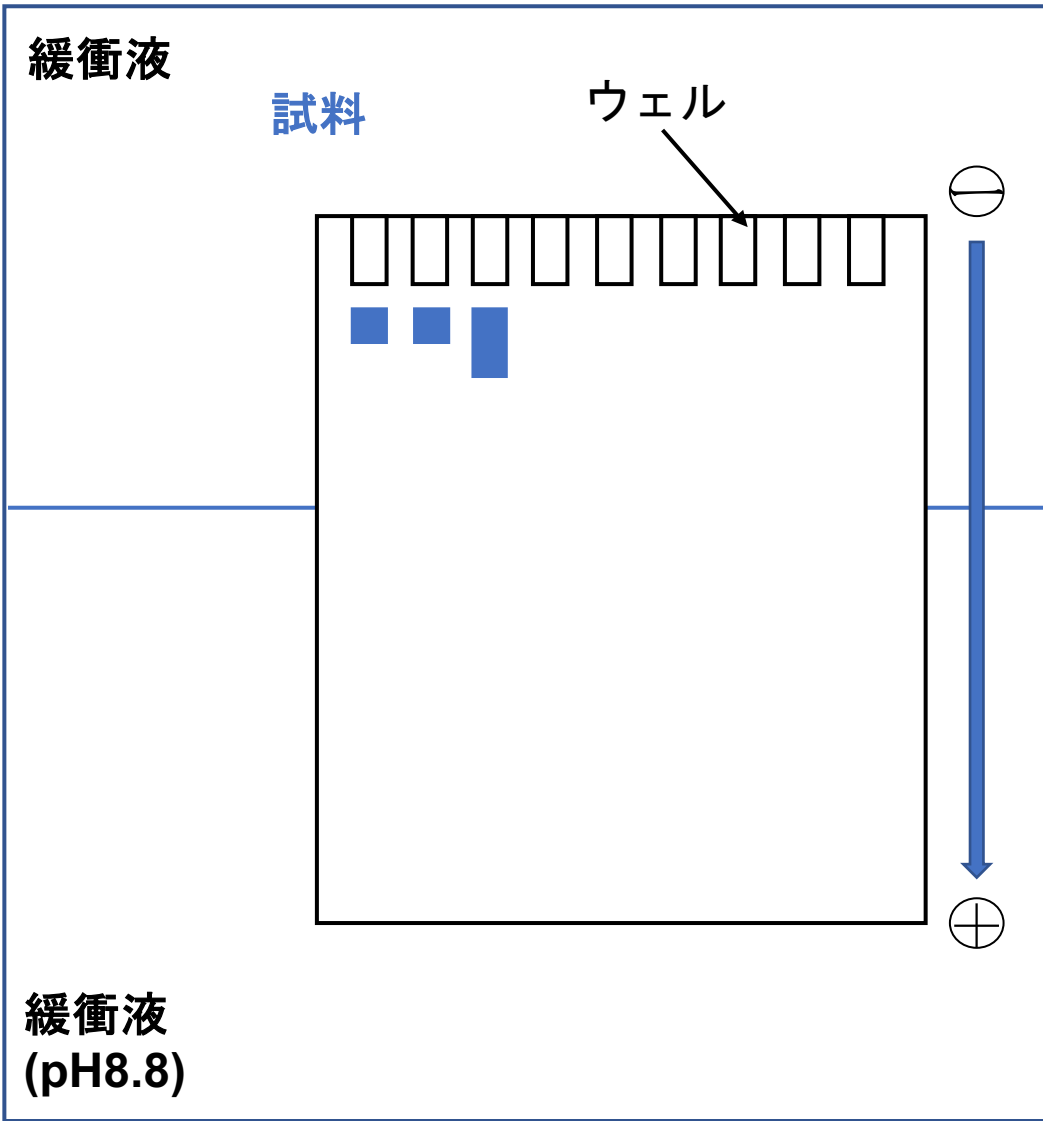


(A)



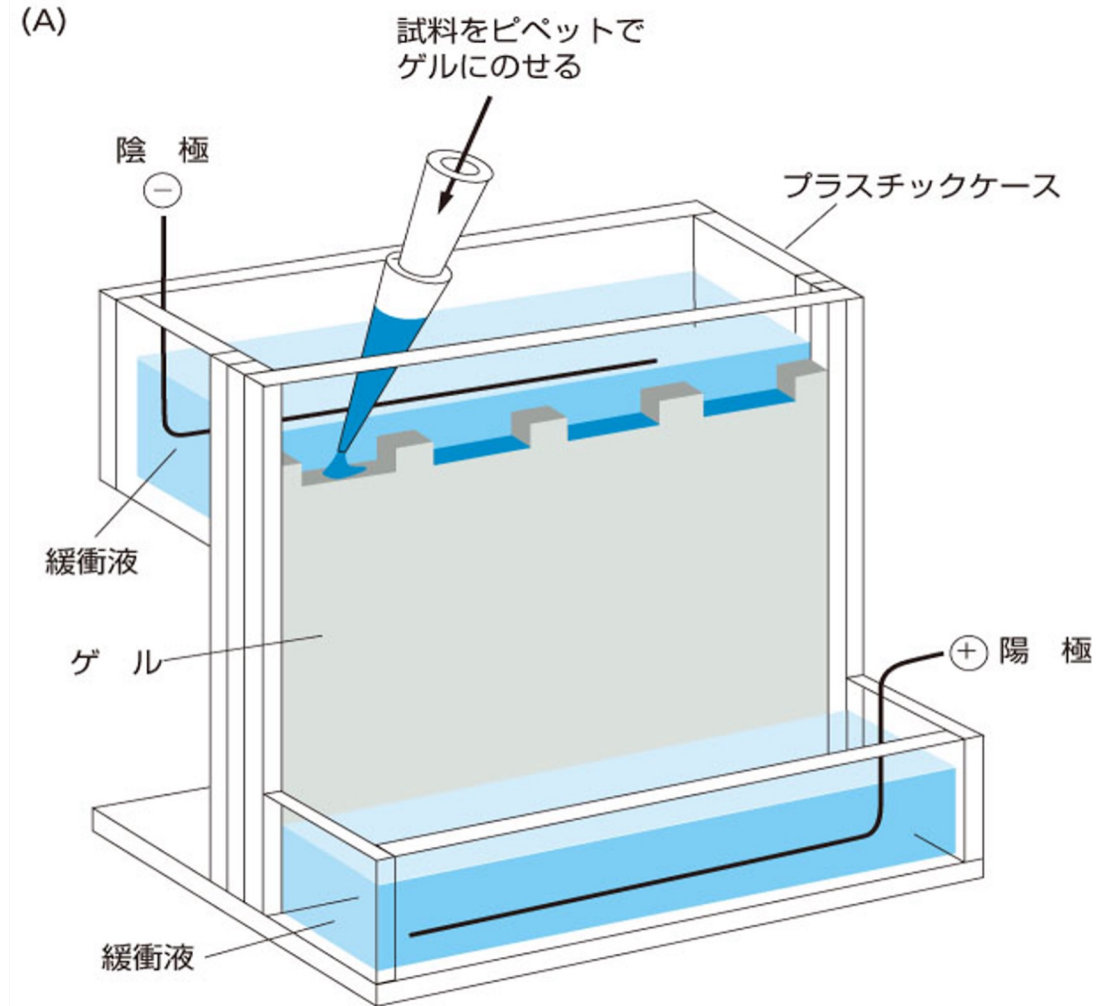
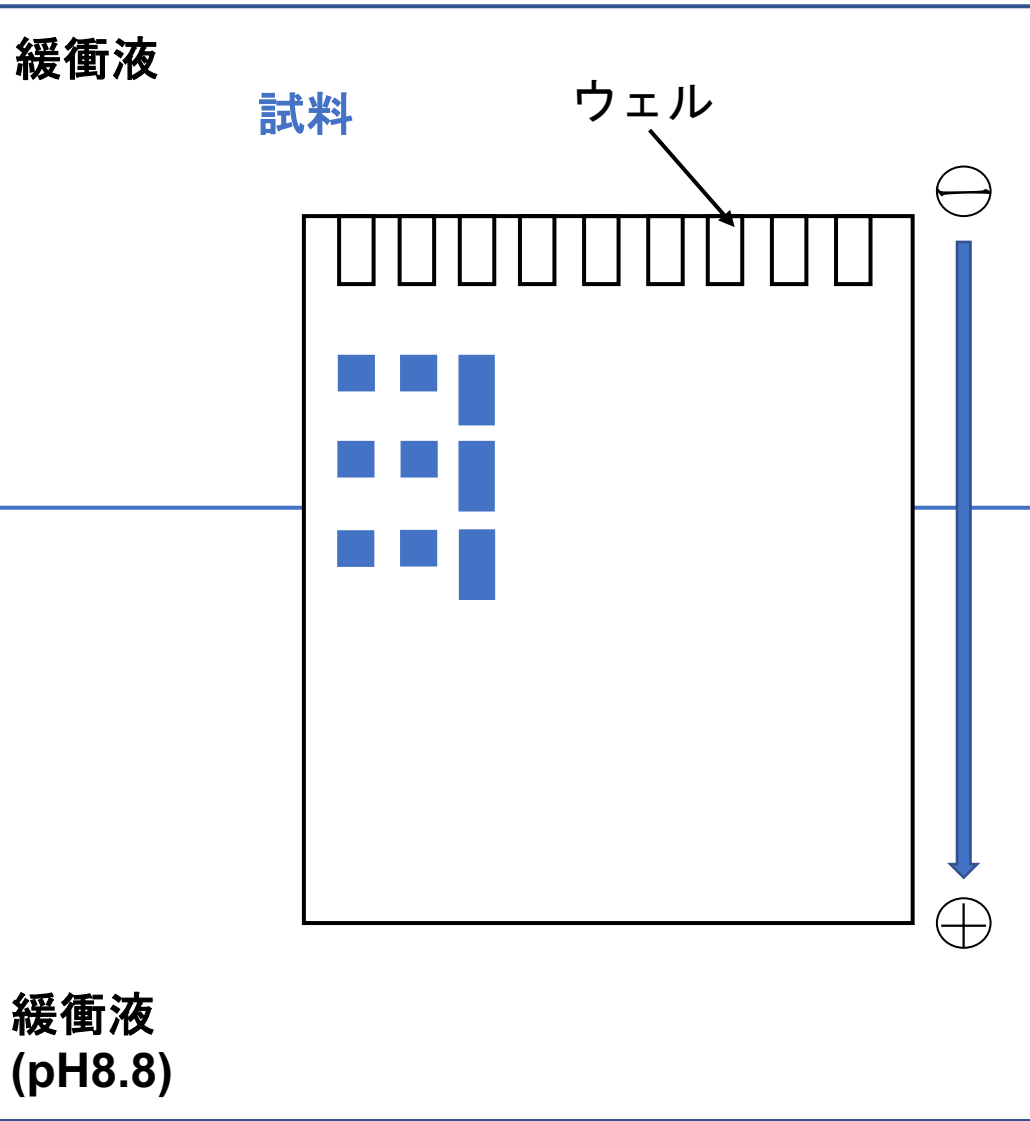
不連続系ゲルによる濃縮

均一なゲルの場合 Wellに入れたサンプル量の太さでバンドが出る。



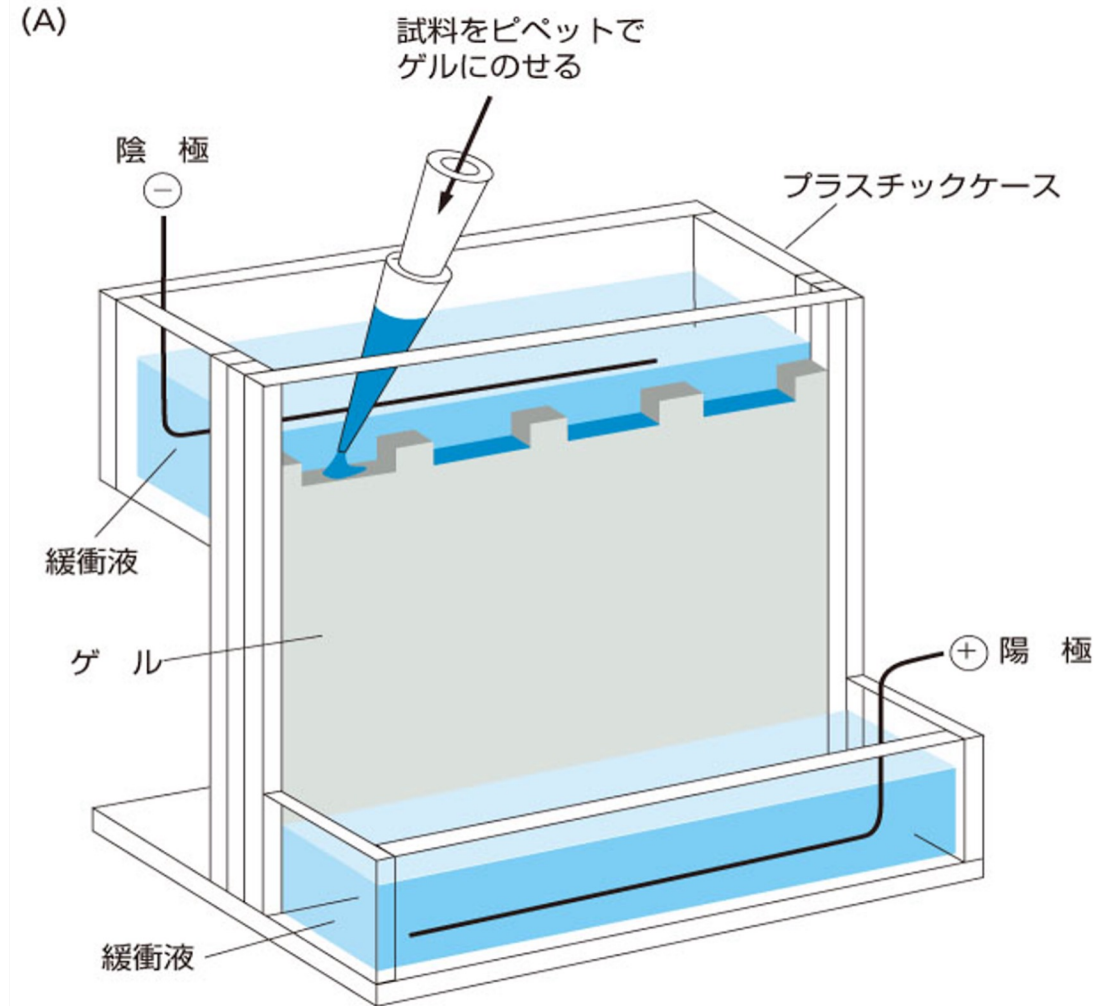
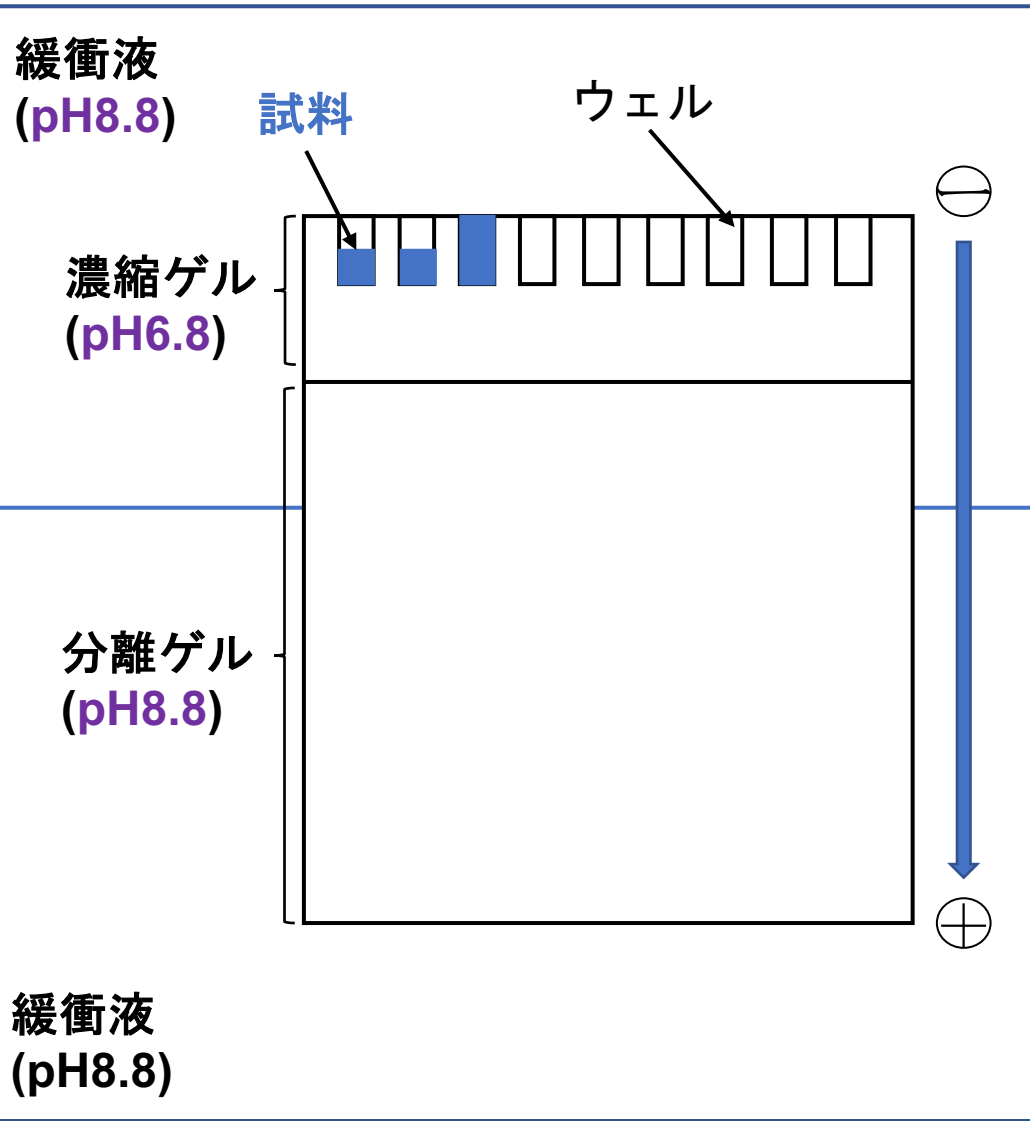
不連続系ゲルによる濃縮

均一なゲルの場合 バンドがよくわからなくなる。



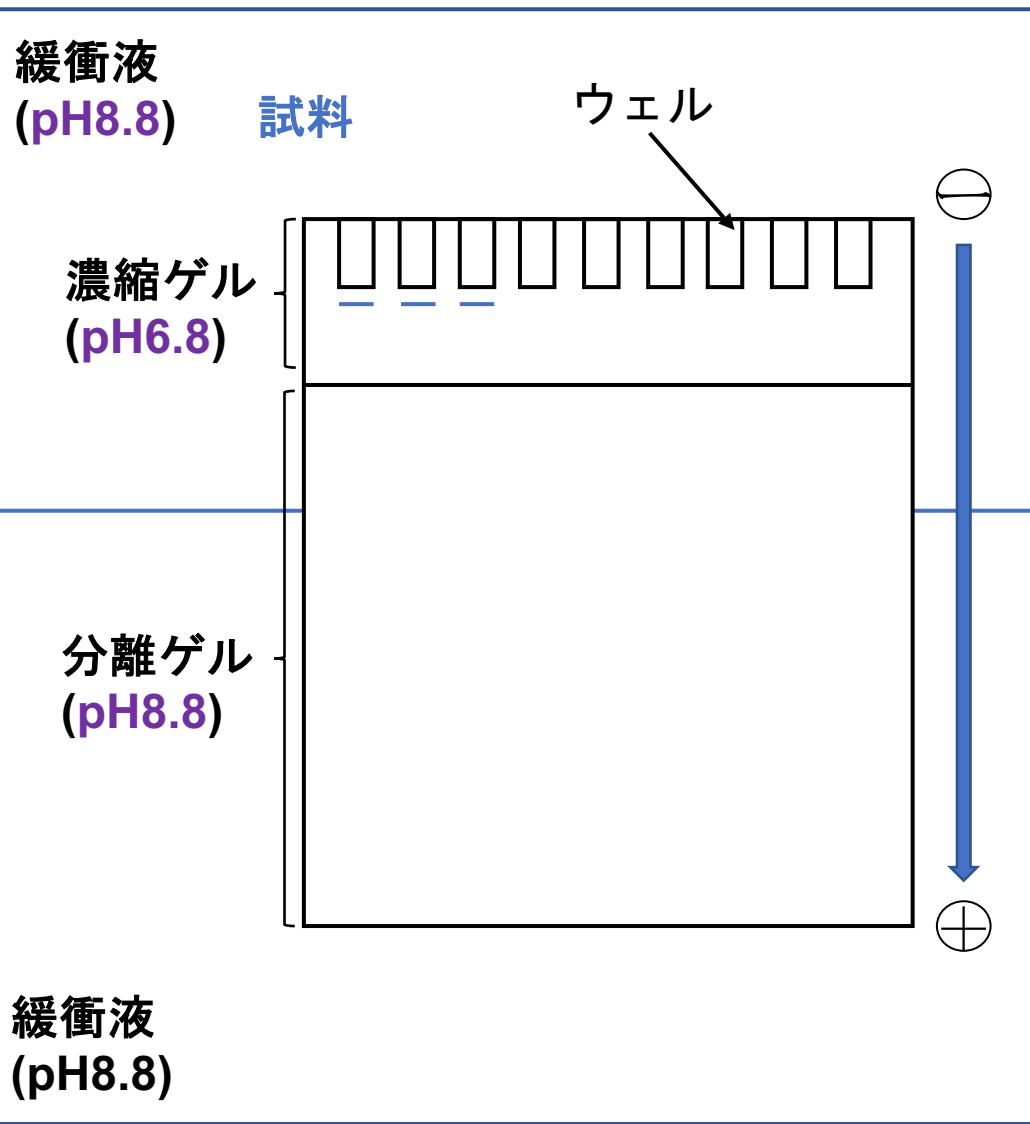
不連続系ゲルによる濃縮

濃縮ゲルと分離ゲルの不連続系ゲル

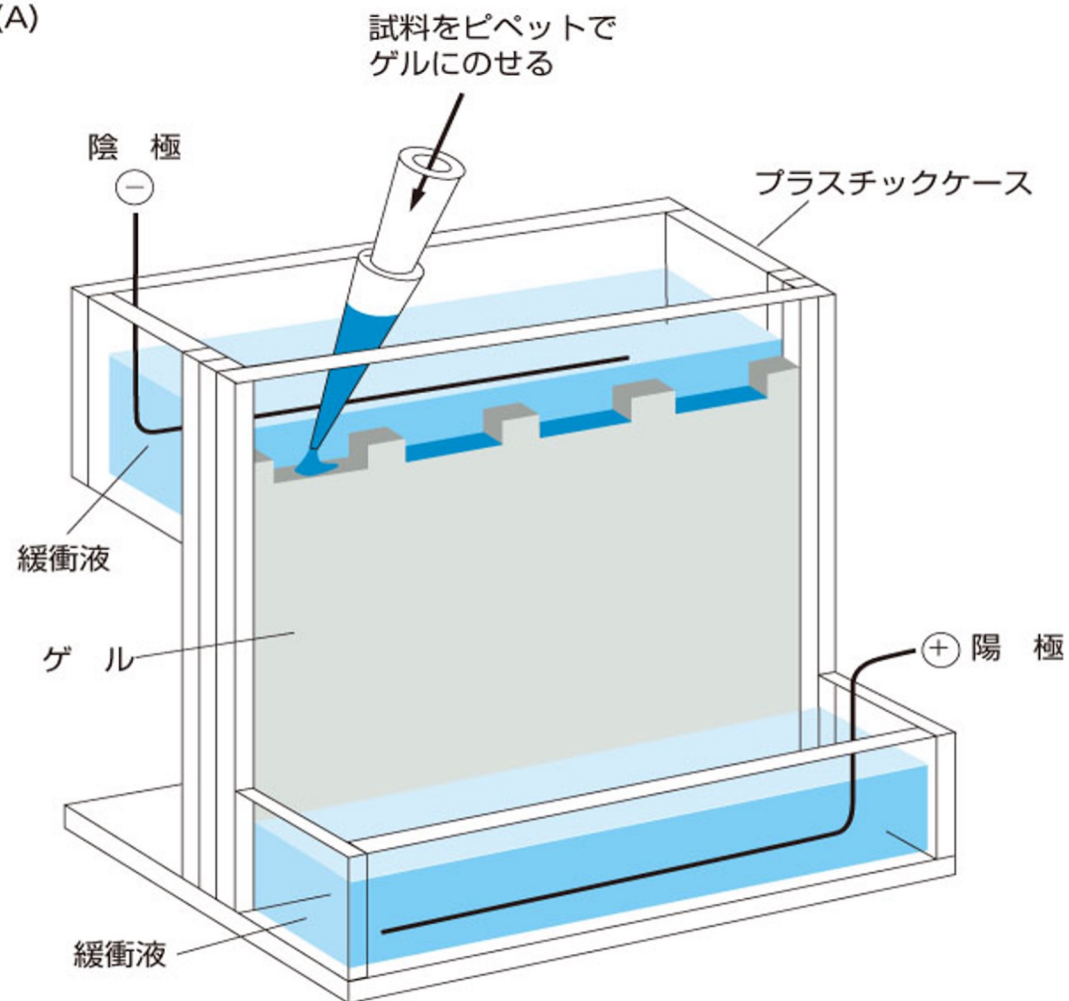


不連続系ゲルによる濃縮

濃縮ゲルでバンドが濃縮される。

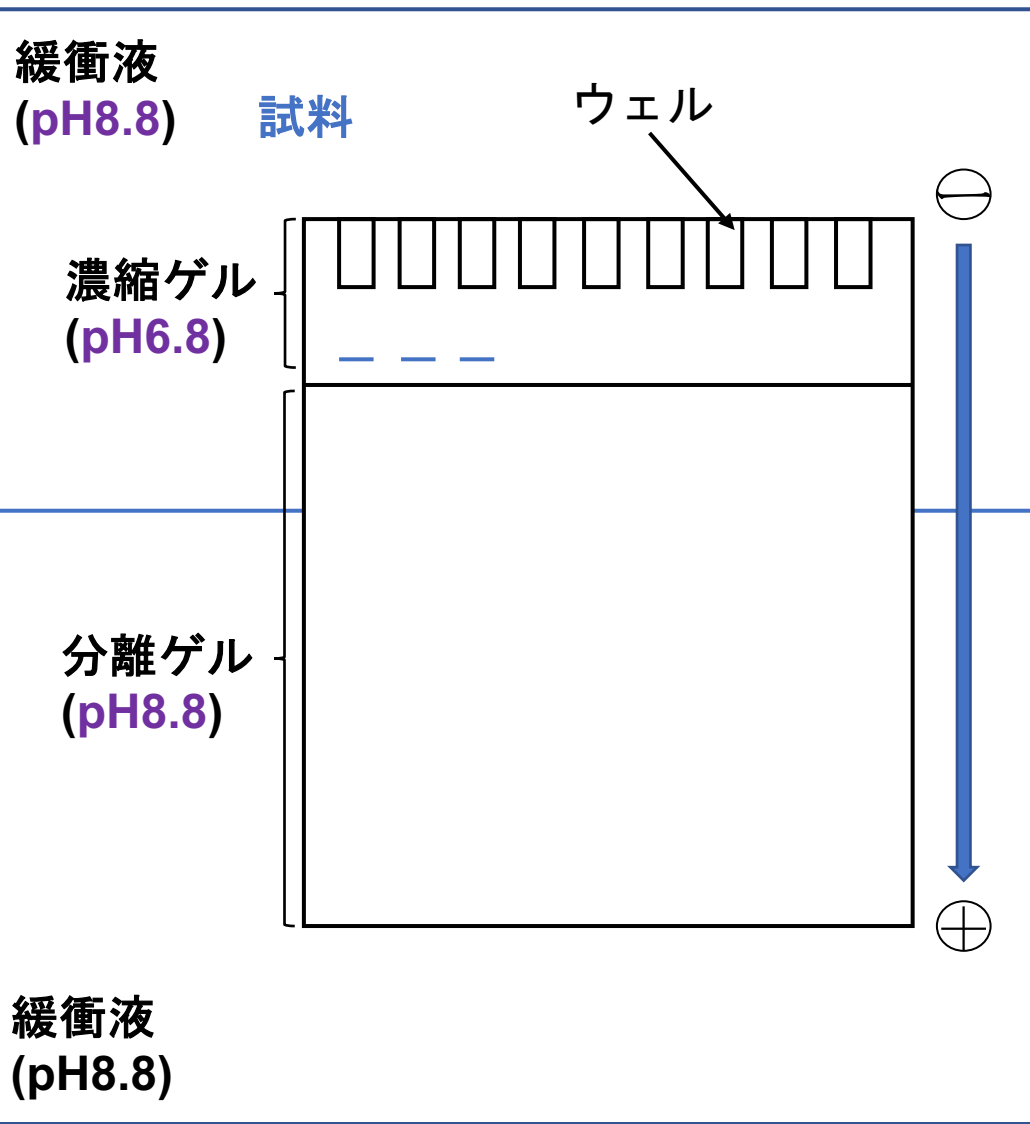


(A)

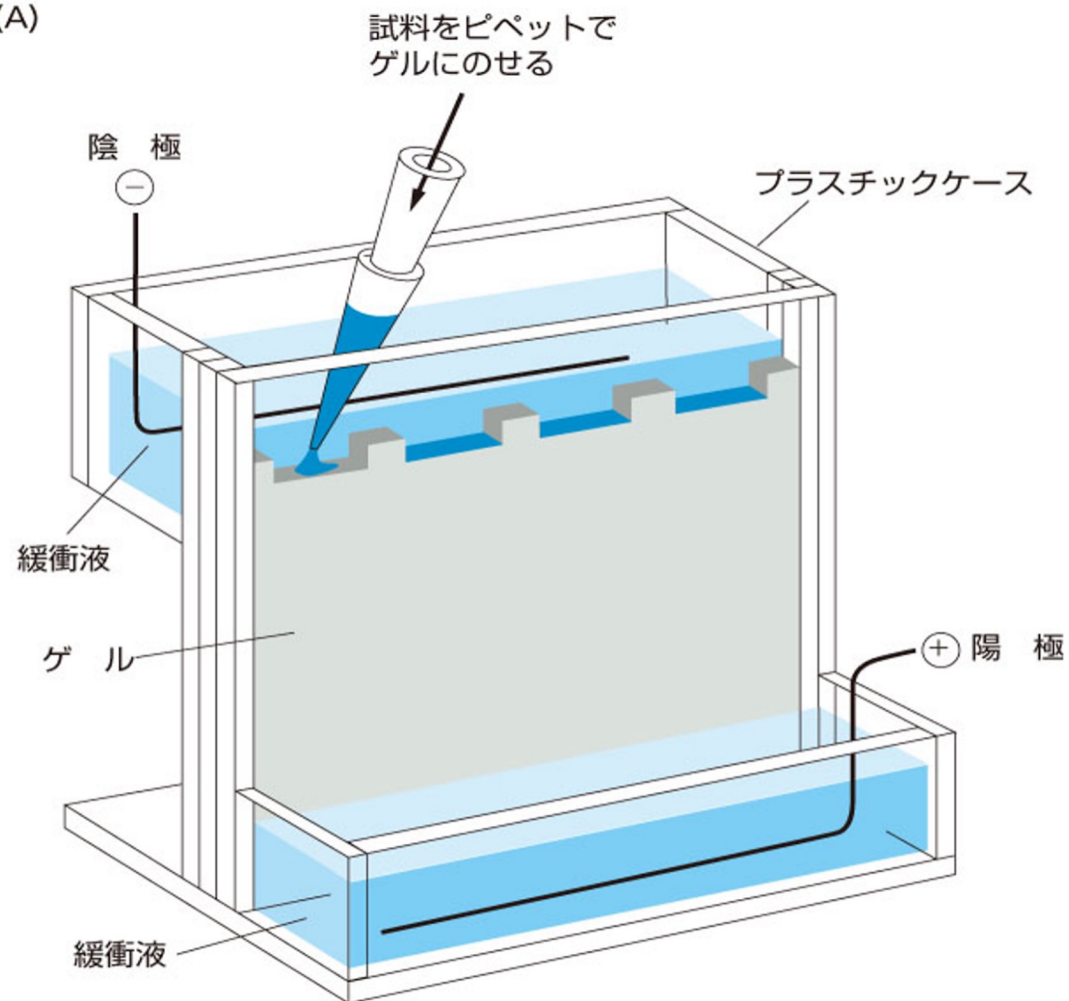


不連続系ゲルによる濃縮

シャープなバンドが得られる

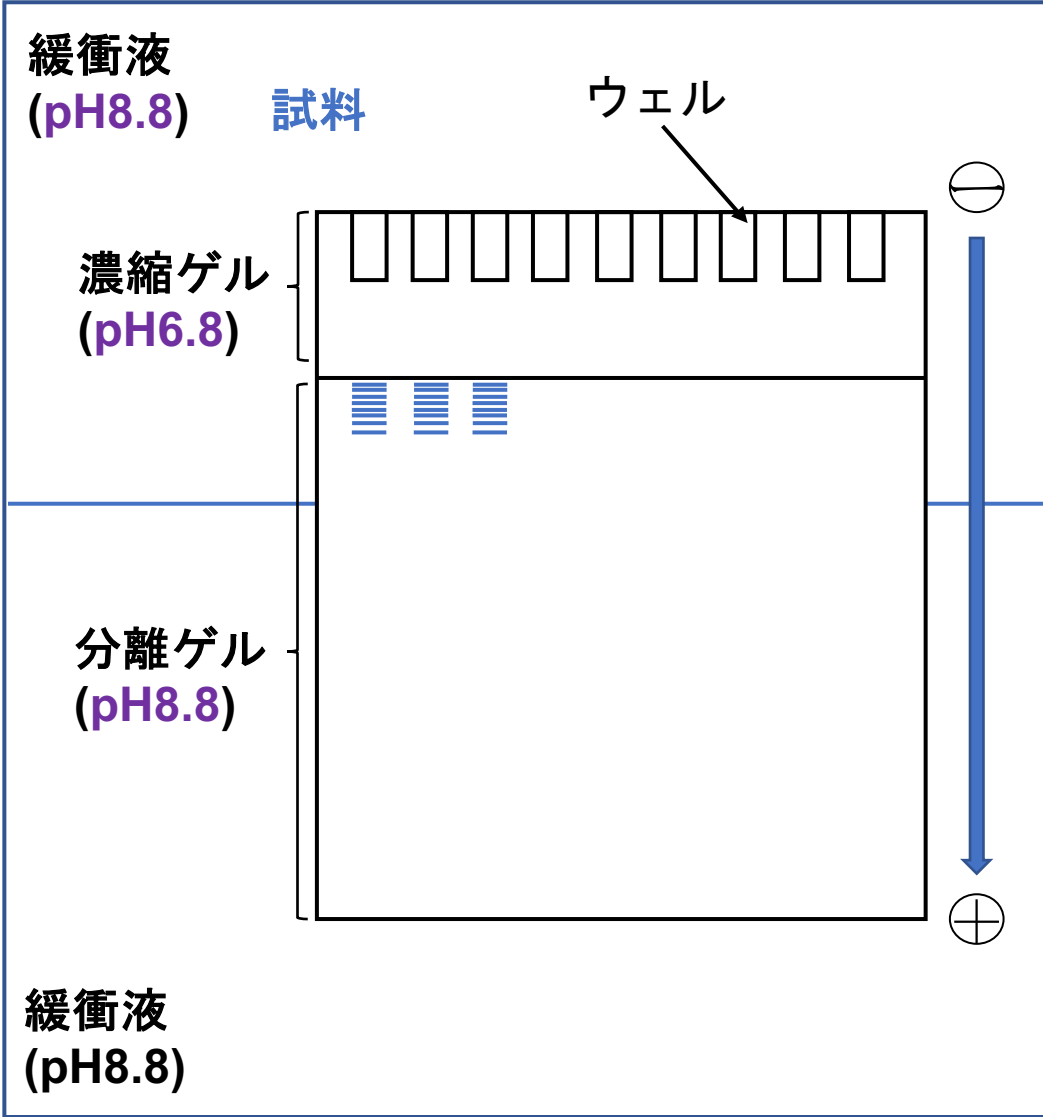


(A)

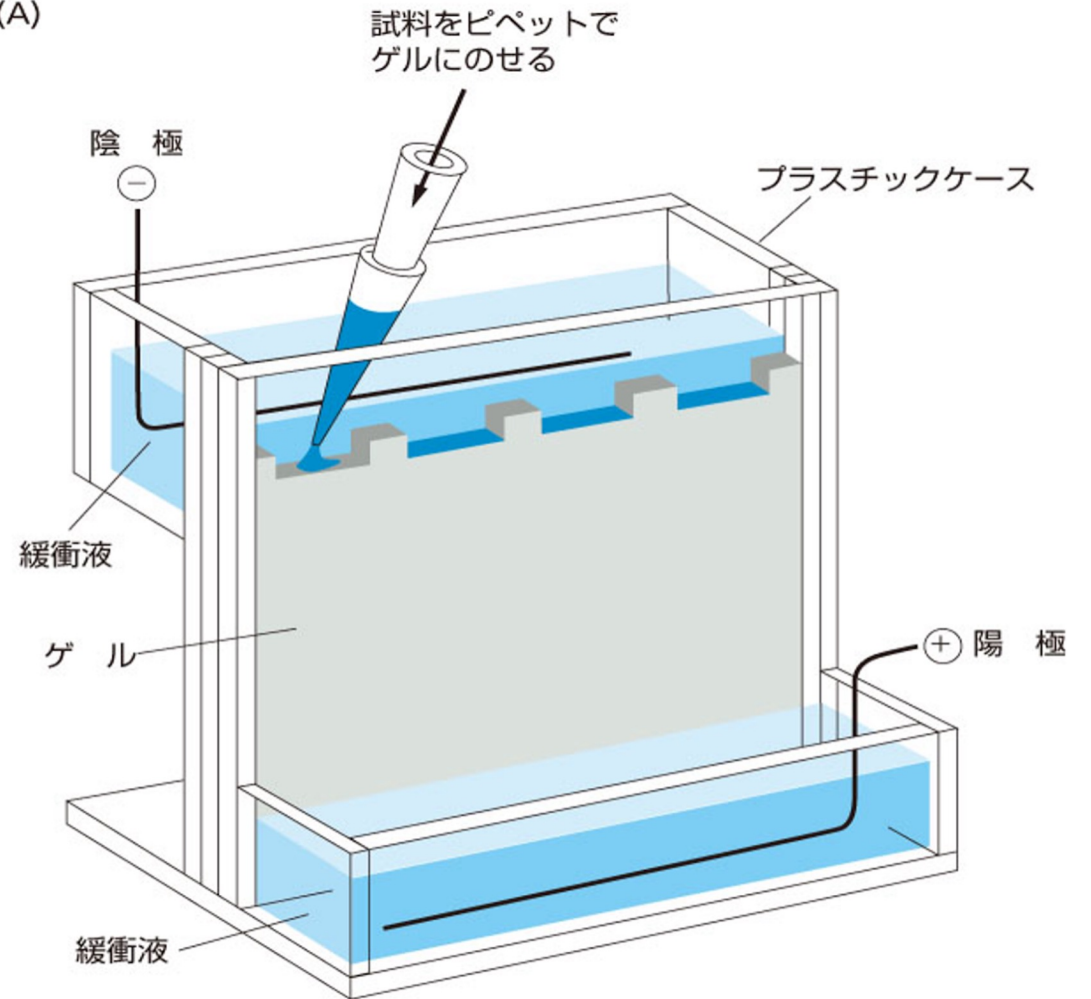


不連続系ゲルによる濃縮

シャープなバンドが得られる

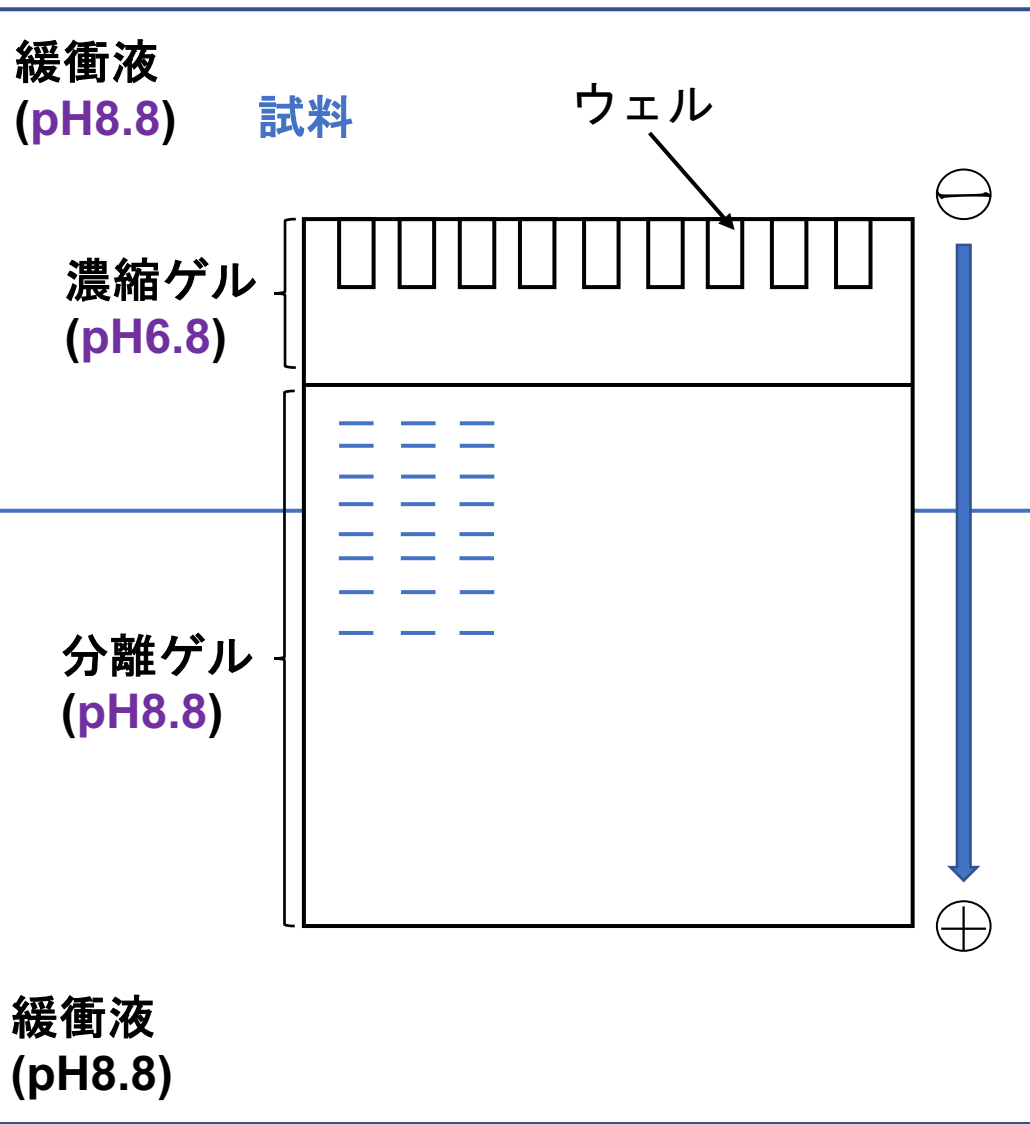


(A)

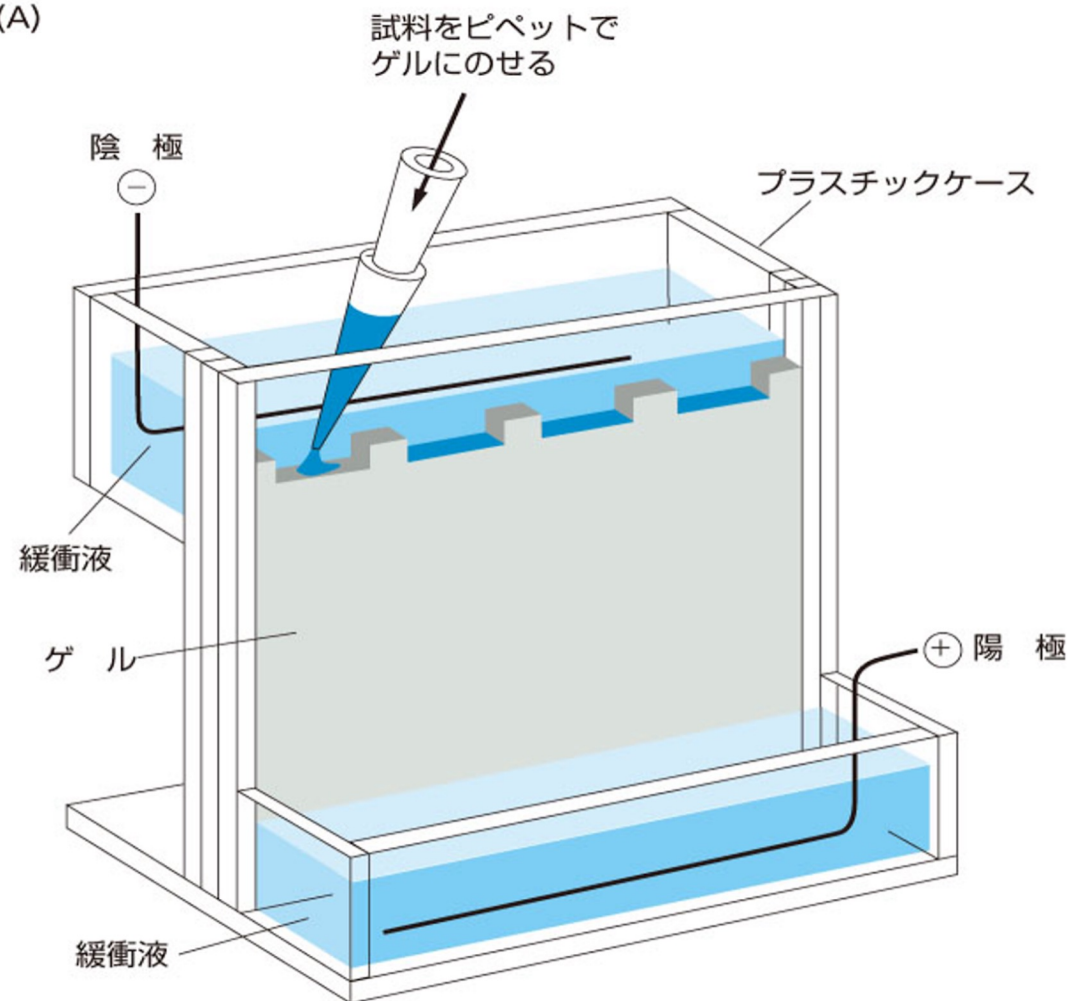


不連続系ゲルによる濃縮

シャープなバンドが得られる

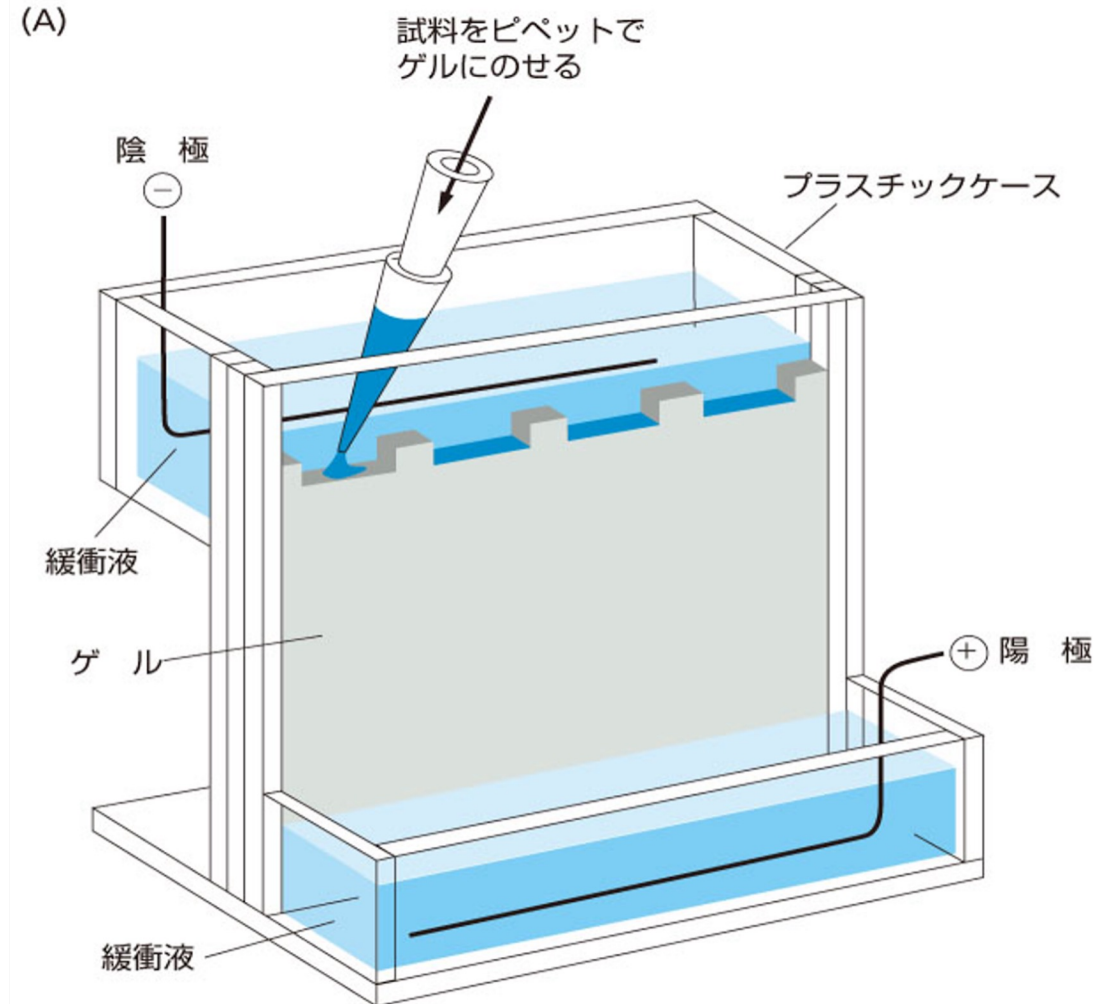
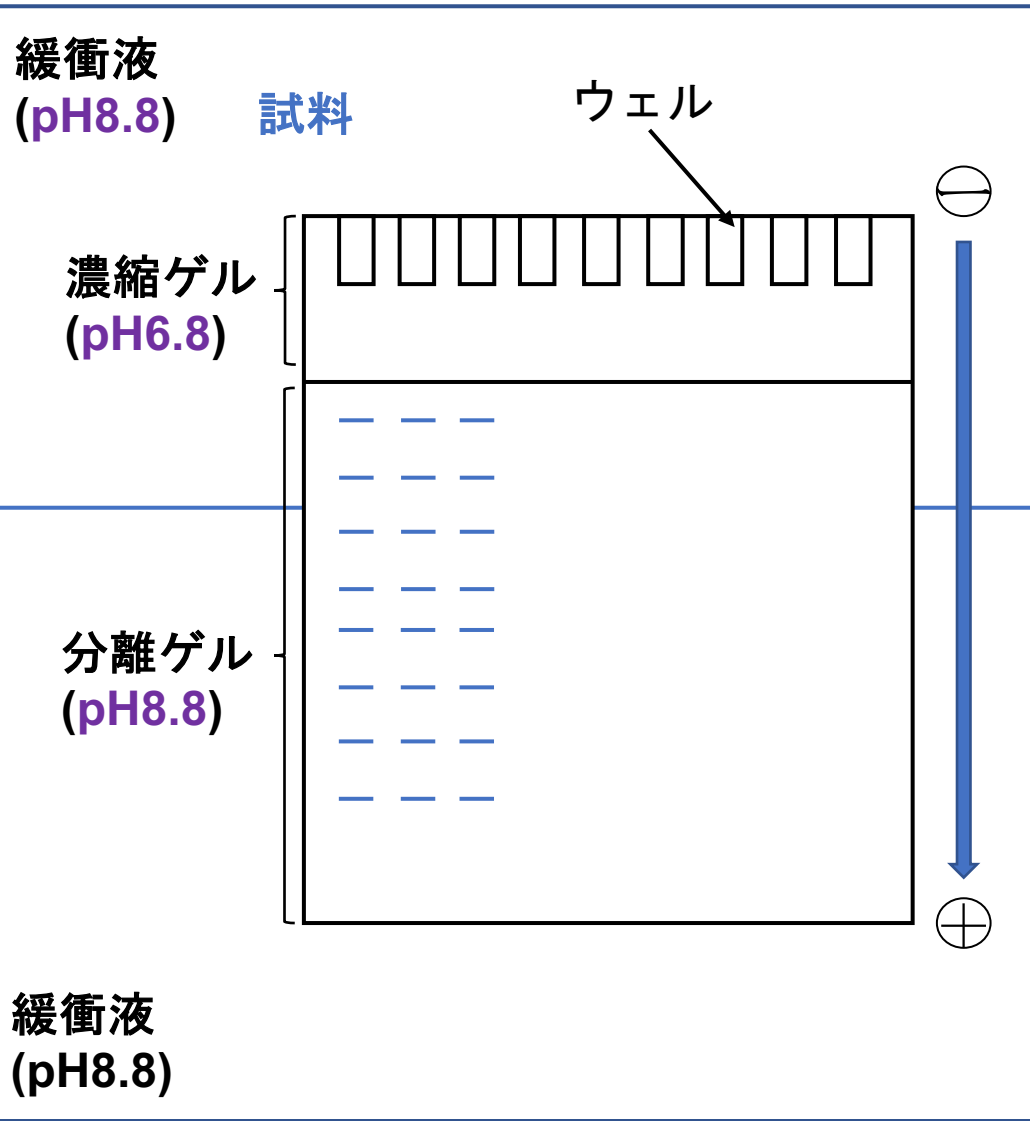


(A)



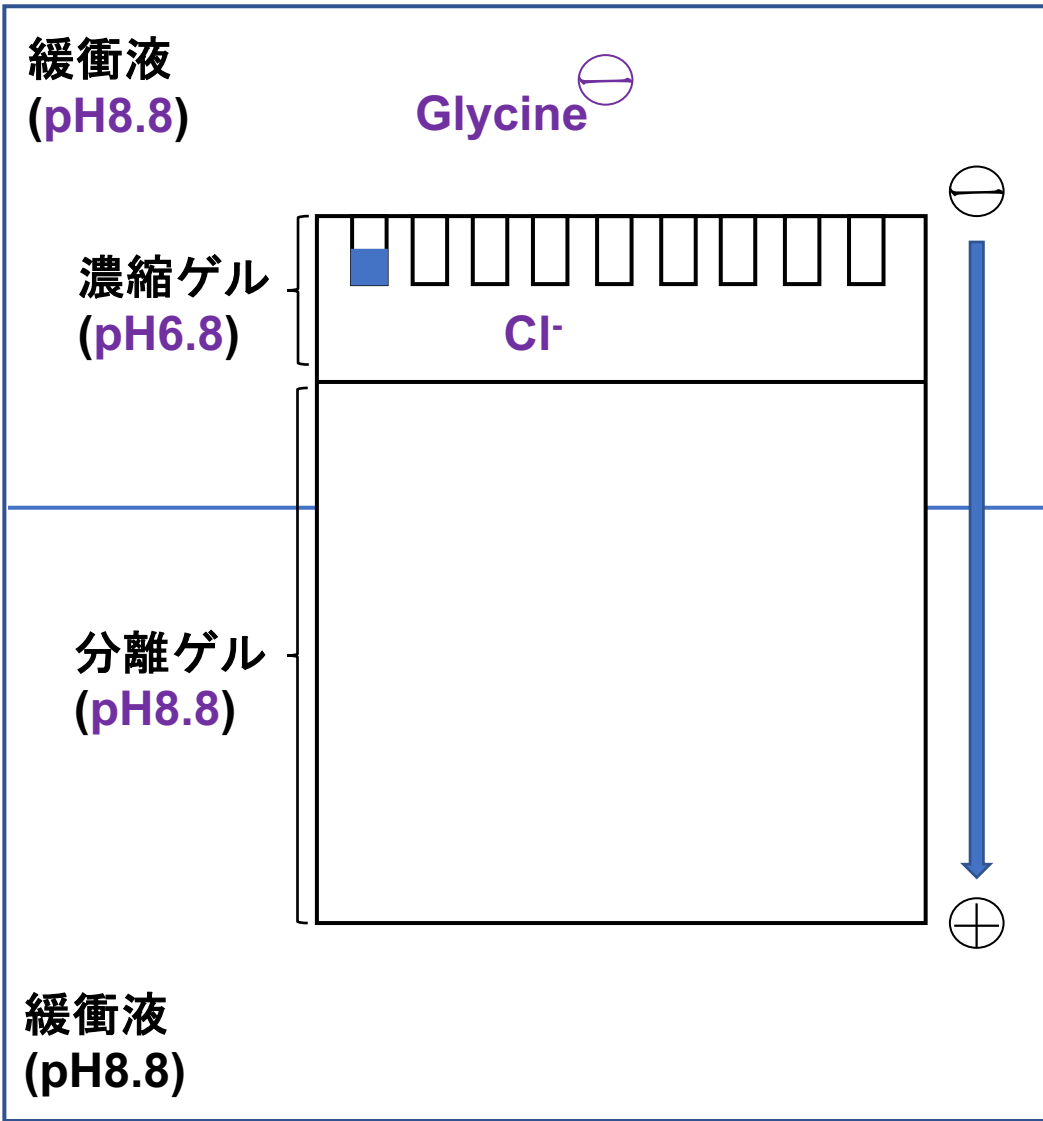
不連続系ゲルによる濃縮

シャープなバンドが得られる

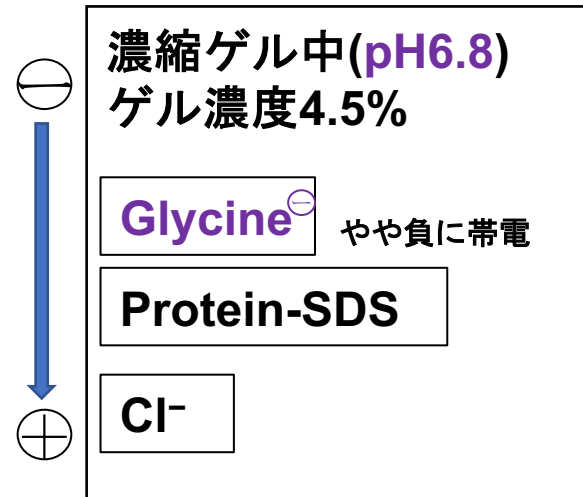
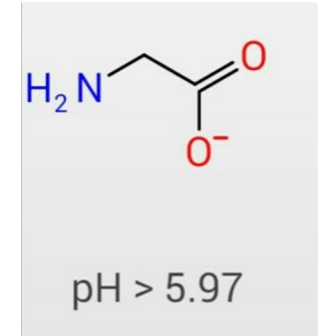
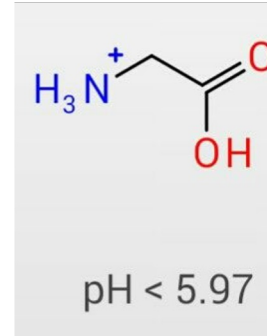


不連続系ゲルによる濃縮

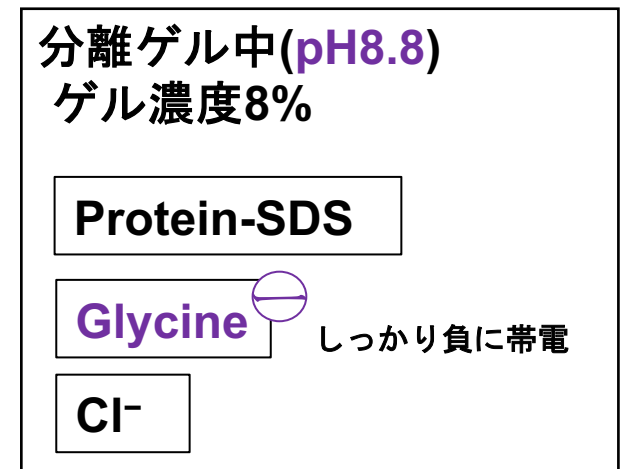
シャープなバンドが得られる



Glycine (グリシン) の等電点は5.97



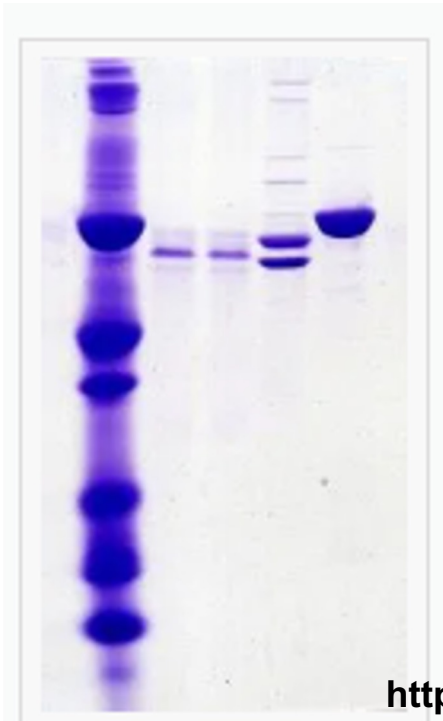
タンパク質はGlycineとCl⁻に挟まれて**濃縮**



タンパク質はGlycineに追い越されて自由にゲルの分子ふるい効果によって分離

CBB染色

- **Coomassie Brilliant Blue 染色**
- CBBのスルホ基 (SO_3H) とタンパク質のアミノ基へのイオン結合、およびファンデルワールス力による結合
- タンパク質のバンドが青く染まる
- CBB G-250とR-250がありゲル染色では両方使う



<https://research-supporters.com/2020/07/19/cbb-stain/>



CBB G-250

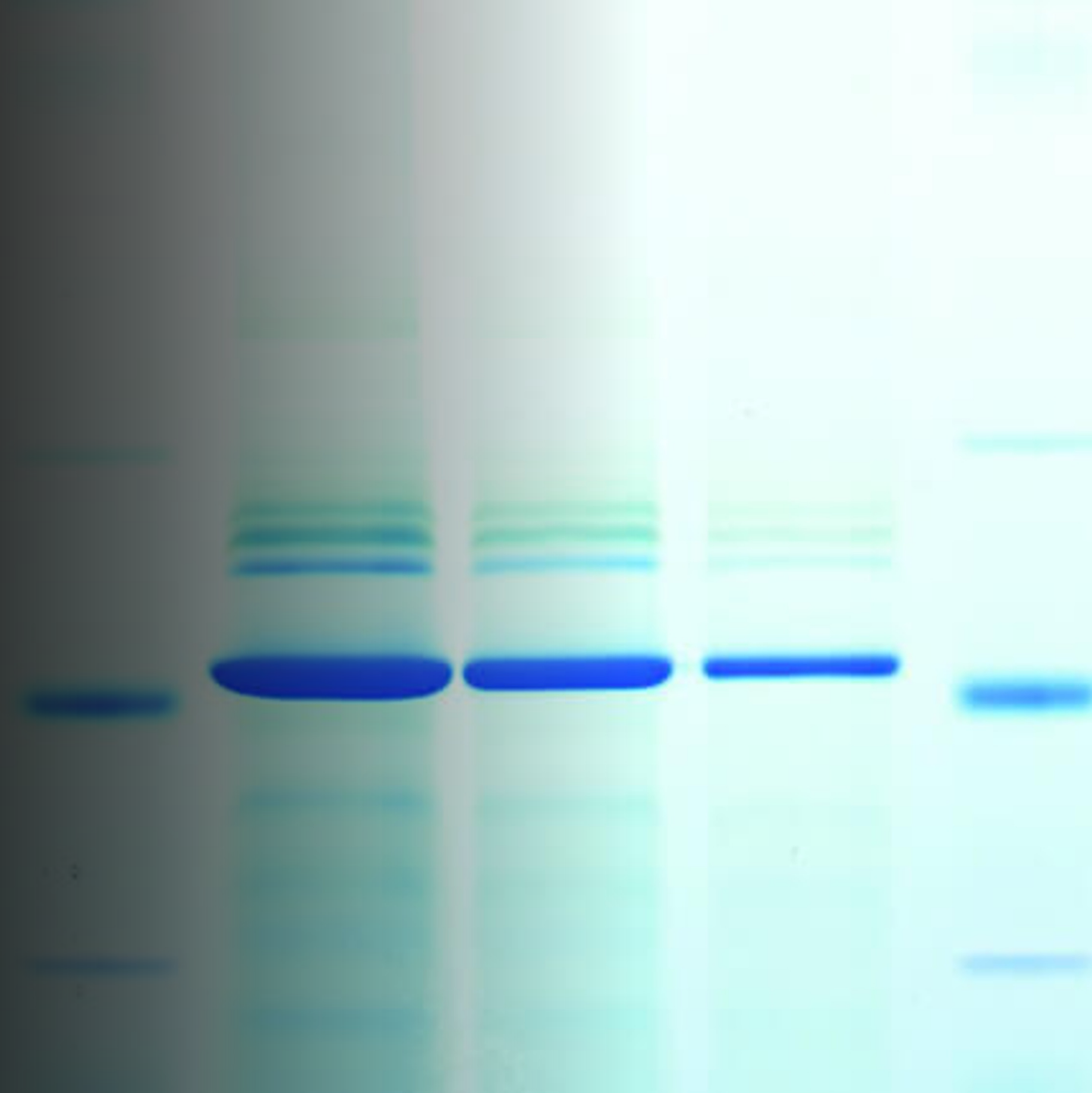
おしまい

分離ゲルは固まった？



SDSポリアクリルアミドゲル電気泳動

生化学実習 第3章



二日目流れ（p.23）

- サンプル準備
- ゲル板を泳動槽にセット
- サンプル添加
- 電気泳動

～講義～

- 染色

～解析説明～

- 写真撮影
- 片付け

- **サンプル準備（1~14班はこちらを先に）**

- 未知試料A,B,Cに25 μ Lの試料処理液（青い液体）を入れる
- 分子量マーカーと血清には試料処理液は入れない
- しっかりとフタをする（カチッと）
- 95℃ヒートブロックで熱処理（中央）

- **ゲル板を泳動槽にセット（15~28班はこちらを先に）**

- ゲルからコームとパッキンを取り外す
- 2枚のゲルをゲル固定枠にセット
- 泳動槽に泳動用緩衝液を入れる
- ゲル板を組み立てる
- 上部に泳動用緩衝液を入れる（TAが行うので手を上げて知らせて）

- サンプル添加（スピンドアウンを忘れずに！！）

- レーン1 分子量マーカー 15 μ L
- レーン2 未知試料A 15 μ L
- レーン3 未知試料B 15 μ L
- レーン4 未知試料B 15 μ L
- レーン5 血清 15 μ L

- 泳動の電流は40 mA

- 染色

- スパーテルを用いて分離ゲルをガラスプレートから外す。
- 染色液入のタッパーに入れる
- 放置（時々振る）
- 染色液を回収瓶に入れ、脱色液を入れる
- 脱色液を交換